F4GOP
Contest Logger

Manuel d'utilisation

Version 2.14.1

Logiciel de contest CW et SSB pour Windows

github.com/f4gopdenis-cyber/F4GOP_ContestLogger_Programme

Contact, avis et problèmes : f4gop.denis@gmail.com

F4GOP — Flers (IN98QR)

Sommaire

1. Présentation 5

1.1 Les principales fonctions 5

2. Installation et mises à jour 7

2.1 Installer le programme 7

2.2 Le dossier du programme et l'icône de l'antenne 7

2.3 Où sont mes fichiers ? 8

2.4 Mise à jour en un clic 8

2.5 Le fichier cty.dat 8

3. Premier démarrage 9

3.1 Station 9

3.2 CAT : la liaison avec le poste 9

3.3 Passer par OmniRig 10

3.4 CW : la manipulation 10

3.5 Créer le log du contest 10

4. La fenêtre principale 12

4.1 L'en-tête 12

4.2 La ligne radio 12

4.3 La saisie et la ligne d'information 12

4.4 Le bandeau des bandes et les macros 13

4.5 Le log 13

4.6 Le score 13

4.7 La carte vivante 13

5. Trafiquer 14

5.1 RUN : faire appel (mode ESM) 14

5.2 TU enregistre le QSO 14

5.3 S&P : chercher des stations 14

5.4 CQ en boucle 14

5.5 Doublons 14

5.6 Super Check Partial, N+1 et call history 14

5.7 L'échange rempli tout seul 15

5.8 Corriger ou supprimer un QSO 15

5.9 Envoyer un spot 15

6. CW, SSB et messages vocaux 16

6.1 Les macros CW 16

6.2 SSB : le manipulateur vocal . . . 16
6.3 QSY sur un spot dans un autre mode . . . 17

7. DX cluster, DX Spot et Band Map . . . 18

7.1 Le DX cluster . . . 18
7.2 La liste DX Spot . . . 18
7.3 La Band Map . . . 18
7.4 Alerte nouveau multi . . . 19
7.5 Stations à surveiller . . . 19
7.6 Contest Online ScoreBoard . . . 20
7.7 Calendrier mondial des contests . . . 20

8. Station automatique : rotors et commutateurs . . . 21

8.1 Les rotors . . . 21
8.2 Tourner le rotor depuis la carte . . . 22
8.3 Commutateurs d'antennes et de manipulateur . . . 22

9. Décodeur CW . . . 23

10. SO2R et SO2V . . . 24

10.1 SO2V sur le TS-990 . . . 24
10.2 SO2R : deux postes . . . 24

11. Multi-op : plusieurs PC, un seul log . . . 25

11.1 Mise en route . . . 25
11.2 Opérateur ailleurs (pas sur la même box) . . . 25
11.3 Pendant le contest . . . 26
11.4 Messages entre PC et passage de station . . . 26

12. Messages entre amis (Internet) . . . 27

13. Coupe du REF et recherche des échanges . . . 28

13.1 Le département rempli tout seul . . . 28
13.2 Recherche en ligne . . . 28

14. Synthèse vocale (opérateurs aveugles ou malvoyants) . . . 29

15. Préparation du contest . . . 30

16. Suivre son contest . . . 31

16.1 Multiplicateurs . . . 31
16.2 Statistiques . . . 31
16.3 Objectif et comparaison avec l'an dernier . . . 32
16.4 Propagation . . . 33
16.5 Le règlement . . . 33

16.6 Score en ligne 33

17. Sauvegarde et enregistrement audio 34

17.1 Sauvegarde automatique du log 34

17.2 Enregistrement audio du contest 34

18. Après le contest 35

18.1 Contrôler le log 35

18.2 Vérifier et envoyer le log 35

18.3 Transfert du CR (Coupe du REF) 36

18.4 Club Log et LoTW 37

18.5 Rapport du contest (PDF) 37

18.6 Score sur 3830scores.com 37

18.7 Exports Cabrillo et ADIF 37

19. Personnaliser 38

19.1 Couleurs 38

19.2 Fenêtres séparées 38

19.3 Langue 38

20. Les contests et leurs règles 39

20.1 Contests particuliers 39

21. Diagnostic et dépannage 40

21.1 La fenêtre Diagnostic 40

21.2 Problèmes fréquents 40

21.3 Me contacter : avis, idées, problèmes 41

22. Annexes 42

A. Raccourcis clavier 42

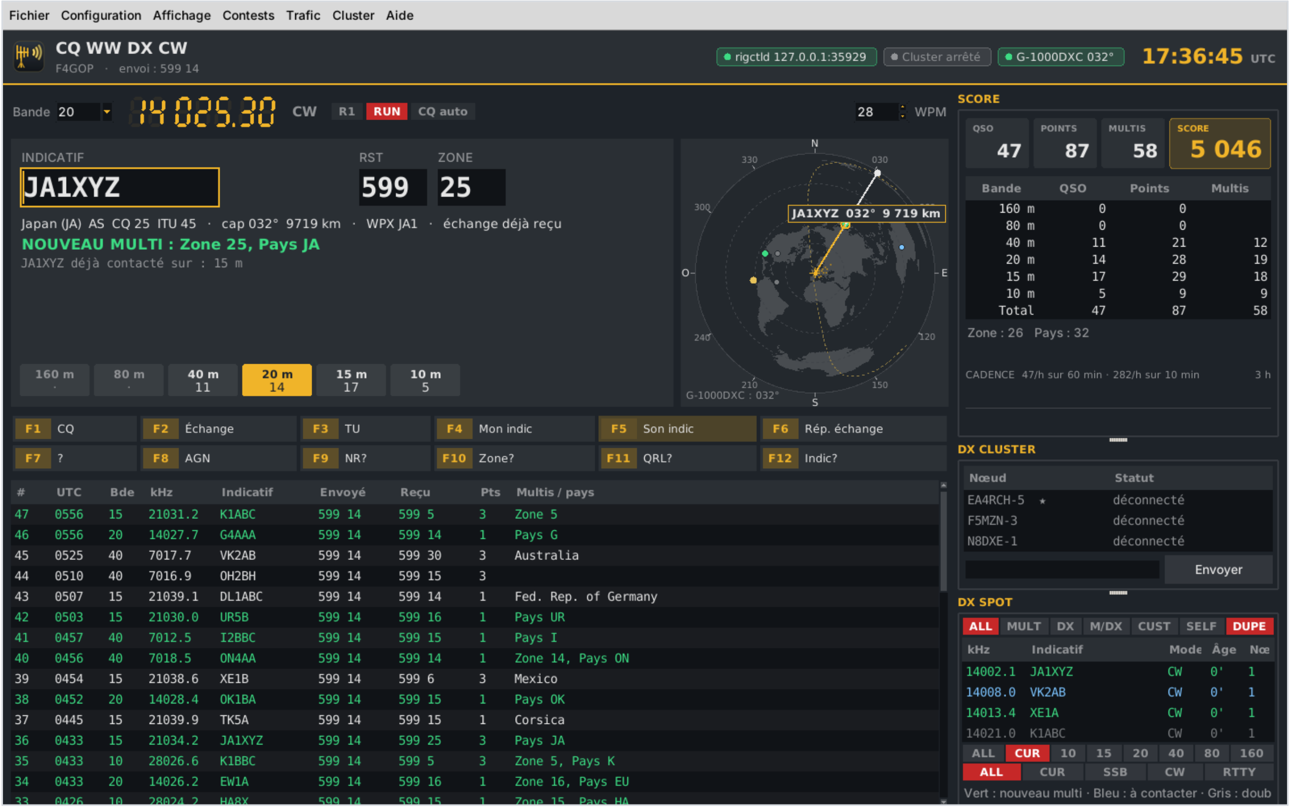
B. Les menus 42

C. Postes pris en charge par le CAT 43

D. Les onglets de la configuration 43

1. Présentation

F4GOP Contest Logger est un logiciel de contest pour Windows, pensé pour la CW et la SSB. Il pilote le transceiver par le CAT, envoie la CW et les messages vocaux, se connecte à plusieurs DX clusters, fait tourner les antennes, calcule le score en direct et prépare le compte rendu Cabrillo. Les règles de chaque contest sont décrites dans un simple fichier : n'importe quel contest peut être ajouté sans toucher au programme.


Fichier
Configuration
Affichage
Contests
Trafic
Cluster
Aide
rigctld 127.0.0.1:35929
Cluster arrêté
G-1000DXC 032°
CW
R1
RUN
CQ auto
WPM
SCORE
N
330
030
300
O
E
240
120
210
150
S
JA1XYZ 032° 9 719 km
G-1000DXC : 032°
160 m
80 m
40 m 11
20 m 14
15 m 17
10 m 5
F1 CQ
F2 Échange
F3 TU
F4 Mon indic
F5 Son indic
F6 Rép. échange
F7 ?
F8 AGN
F9 NR?
F10 Zone?
F11 QRL?
F12 Indic?
DX CLUSTER
Envoyer
DX SPOT
ALL
MULT
DX
M/DX
CUST
SELF
DUPE
ALL
CUR
10
15
20
40
80
160
ALL
CUR
SSB
CW
RTTY

CQ WW DX CW

F4GOP · envoi : 599 14

17:36:45 UTC

Bande 20 — 14 025.30 — 28 WPM

INDICATIF: JA1XYZ — RST: 599 — ZONE: 25

Japan (JA) AS CQ 25 ITU 45 · cap 032° 9719 km · WPX JA1 · échange déjà reçu

NOUVEAU MULTI : Zone 25, Pays JA

JA1XYZ déjà contacté sur : 15 m

#	UTC	Bde	kHz	Indicatif	Envoyé	Reçu	Pts	Multis / pays
47	0556	15	21031.2	K1ABC	599 14	599 5	3	Zone 5
46	0556	20	14027.7	G4AAA	599 14	599 14	1	Pays G
45	0525	40	7017.7	VK2AB	599 14	599 30	3	Australia
44	0510	40	7016.9	OH2BH	599 14	599 15	3	
43	0507	15	21039.1	DL1ABC	599 14	599 14	1	Fed. Rep. of Germany
42	0503	15	21030.0	UR5B	599 14	599 16	1	Pays UR
41	0457	40	7012.5	I2BBC	599 14	599 15	1	Pays I
40	0456	40	7018.5	ON4AA	599 14	599 14	1	Zone 14, Pays ON
39	0454	15	21038.6	XE1B	599 14	599 6	3	Mexico
38	0452	20	14028.4	OK1BA	599 14	599 15	1	Pays OK
37	0445	15	21039.9	TK5A	599 14	599 15	1	Corsica
36	0433	15	21034.2	JA1XYZ	599 14	599 25	3	Pays JA
35	0433	10	28026.6	K1BBC	599 14	599 5	3	Zone 5, Pays K
34	0433	20	14026.2	EW1A	599 14	599 16	1	Zone 16, Pays EU
33	0426	10	28024.2	HA8X	599 14	599 15	1	Zone 15, Pays HA

QSO 47 — POINTS 87 — MULTIS 58 — SCORE 5 046

Bande	QSO	Points	Multis
160 m	0	0	
80 m	0	0	
40 m	11	21	12
20 m	14	28	19
15 m	17	29	18
10 m	5	9	9
Total	47	87	58

Zone : 26 Pays : 32

CADENCE 47/h sur 60 min · 282/h sur 10 min 3 h

Nœud	Statut
EA4RCH-5 ★	déconnecté
F5MZN-3	déconnecté
N8DXE-1	déconnecté

kHz	Indicatif	Mode	Âge	Nœ
14002.1	JA1XYZ	CW	0'	1
14008.0	VK2AB	CW	0'	1
14013.4	XE1A	CW	0'	1
14021.0	K1ABC	CW	0'	1

Vert : nouveau multi · Bleu : à contacter · Gris : doub

La fenêtre principale pendant un CQ WW DX CW : saisie, carte vivante, macros, log, score, DX cluster et DX Spot.

1.1 Les principales fonctions

- **Saisie rapide façon N1MM** : la touche Entrée enchaîne CQ, échange, TU et enregistrement (mode ESM).
- **Doublons et multiplicateurs** détectés pendant la frappe, Super Check Partial et N+1.
- **Échange rempli tout seul** : département (Coupe du REF), zone CQ / ITU, prénom, n° CWops, DOK...
- **CAT multi-marques** : Kenwood, Elecraft, FlexRadio, Yaesu, Icom, Xiegu, Lab599, QRP Labs, SDR, Ten-Tec, Alinco, et tous les autres par Hamlib.
- **CW** par le poste, par un keyer K3NG ou par rigctld ; **SSB** avec messages vocaux enregistrés.
- **DX cluster** multi-nœuds, liste DX Spot filtrable, **Band Map** et **carte vivante**.
- **Station automatique** : rotors selon la bande, commutateurs d'antennes par requête HTTP.
- **SO2R** (deux postes) et **SO2V** (bande Sub du TS-990).
- **Multi-op** : plusieurs PC partagent un seul log sur le réseau local, avec messages entre opérateurs.
- **Rotor au clic sur la carte**, **propagation**, 40 contests avec règles complètes.

- **Décodeur CW** avec squelch, **alertes** stations et départements manquants spottés, fenêtre **Départements**, classement en direct **Contest Online ScoreBoard**.
- **Préparation du contest** : tout vérifier en vert / orange / rouge (cty.dat, MASTER.SCP, heure, CAT…).
- **Sécurité** : log enregistré à chaque QSO, sauvegarde automatique, enregistrement audio du contest.
- **Après le contest** : vérification, Cabrillo, page d'envoi du concours, transfert du CR au REF comme WinREF, Club Log, LoTW, score 3830 et rapport PDF avec carte des QSO.
- **Objectifs** : avance ou retard sur l'an dernier, heure par heure.
- **Accessibilité** : synthèse vocale complète pour les opérateurs aveugles ou malvoyants.
- **Cinq langues** : français, anglais, espagnol, allemand, italien.
- **Mise à jour en un clic** depuis GitHub.

Ce manuel décrit la version 2.14.1. Il est disponible dans le menu **Aide › Manuel d’utilisation (PDF)** et sur la page GitHub du programme.

2. Installation et mises à jour

2.1 Installer le programme

1. Ouvre la page **github.com/f4gopdenis-cyber/F4GOP_ContestLogger_Programme**, puis **Releases** (colonne de droite, ou tout en bas de la page sur un petit écran).
2. Télécharge **F4GOP_ContestLogger_Windows_x.y.z.zip**.
3. Décompresse-le dans un dossier stable, par exemple `C:\F4GOP_ContestLogger`. Évite le dossier Téléchargements, qui se fait parfois vider.
4. Lance `F4GOP_ContestLogger.exe`. Pour un raccourci : clic droit sur l'exe › Afficher d'autres options › Envoyer vers › Bureau (créer un raccourci).

> **Attention :** au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur », car le programme n'est pas signé. Clique sur **Informations complémentaires** puis **Exécuter quand même**.

2.2 Le dossier du programme et l'icône de l'antenne

Le zip contient un dossier `F4GOP_ContestLogger` : l'exe **doit rester dans ce dossier**, à côté du dossier `contests` (les règles des 40 contests) et du manuel :

Dans le dossier F4GOP_ContestLogger	Rôle
`F4GOP_ContestLogger.exe`	le programme (icône : une antenne Yagi)
`contests\`	les règles des contests, modifiables : sans lui, le programme prend ses règles intégrées et ne voit pas les contests que tu as ajoutés ou modifiés
`Manuel_F4GOP_ContestLogger.pdf`	ce manuel

- **Ne lance pas l'exe depuis l'intérieur du zip** (double-clic dans le zip sans l'avoir décompressé) : Windows le lance depuis un dossier temporaire, effacé ensuite : la mise à jour en un clic et tes règles de contest ne fonctionnent pas. Clic droit sur le zip › **Extraire tout...**, puis ouvre le dossier extrait.
- Si tu as copié **seulement l'exe** ailleurs (sur le bureau, dans Téléchargements...), remets-le dans le dossier `F4GOP_ContestLogger`, à côté de `contests`, et crée plutôt un **raccourci** sur le bureau (clic droit sur l'exe › Envoyer vers › Bureau).
- **Pas d'icône d'antenne** (icône blanche, icône d'une ancienne version, ou icône générique) : c'est le cache d'icônes de Windows qui garde l'ancienne image. Remets l'exe dans son dossier comme ci-dessus, supprime l'ancien raccourci du bureau et recrée-le. Si l'icône ne change toujours pas, redémarre le PC : Windows recharge alors toutes les icônes.
- Lors d'une mise à jour en un clic, le programme remplace l'exe et le dossier contests tout seul, au bon endroit : rien à déplacer.

Aucune installation de Python n'est nécessaire avec l'exécutable. Le code source du programme n'est pas public : seul l'exécutable Windows et ce manuel sont distribués.

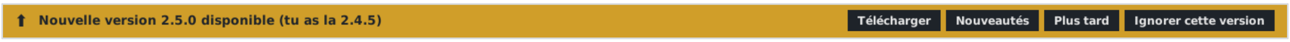
2.3 Où sont mes fichiers ?

Quoi	Où
Programme	Le dossier où tu as décompressé le zip (exe, dossier contests, ce manuel).
Configuration	`%APPDATA%\F4GOP_ContestLogger\config.json`
Messages vocaux SSB	`%APPDATA%\F4GOP_ContestLogger\voice\<contest>\F1.wav…`
Logs (un fichier .db par contest)	`Documents\F4GOP_ContestLogs`
Sauvegardes automatiques	`Documents\F4GOP_ContestLogs\Sauvegardes` (ou le dossier choisi)
Comptes rendus prêts à envoyer	`Documents\F4GOP_ContestLogs\Envois`
Enregistrements audio	`Documents\F4GOP_ContestLogs\Audio\<log>`

Une mise à jour ne touche jamais à la configuration, aux logs ni aux messages vocaux.

2.4 Mise à jour en un clic

Au démarrage, le programme regarde s'il existe une version plus récente sur GitHub. Si oui, un bandeau s'affiche en haut de la fenêtre :



⬆ Nouvelle version 2.5.0 disponible (tu as la 2.4.5)

Le bandeau de mise à jour.

- **Installer maintenant** : télécharge la nouvelle version, remplace le programme et le relance. Le log en cours est déjà enregistré.
- **Nouveautés** : la liste des changements. **Page** : la page de la version sur GitHub.
- **Plus tard** : le bandeau reviendra au prochain lancement. **Ignorer cette version** : il ne reviendra que pour la version suivante.

Aide › Rechercher une mise à jour fait la vérification à la demande ; la case **Vérifier les mises à jour au démarrage** la désactive.

> **À savoir :** après une mise à jour, Windows garde parfois l'ancienne icône sur un raccourci du bureau. Supprime le raccourci et recrée-le depuis l'exe.

2.5 Le fichier cty.dat

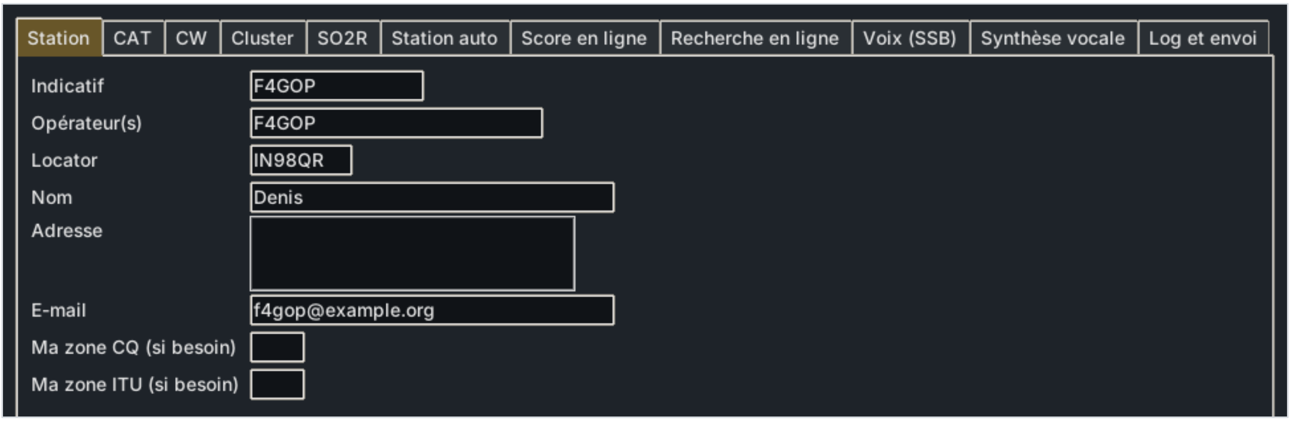
Le fichier **cty.dat** donne le pays, le continent, les zones et la position de chaque préfixe : sans lui, pas de multiplicateurs pays ni de cap pour le rotor. Au premier lancement, le programme le cherche à côté de l'exe et dans le dossier de N1MM Logger+ ; s'il ne le trouve pas, il le télécharge tout seul sur country-files.com. Avant un contest : **Fichier › Mettre à jour cty.dat (Internet)**.

3. Premier démarrage

Tout se règle dans **Configuration › Station, CAT, CW, cluster…**. Les onglets sont détaillés dans les chapitres suivants ; pour commencer, trois onglets suffisent.

3.1 Station

Indicatif, opérateur(s), locator (indispensable pour le cap et la carte), nom, adresse et e-mail (repris dans l'en-tête Cabrillo). Les zones CQ / ITU ne sont à remplir que si elles diffèrent de celles du pays.

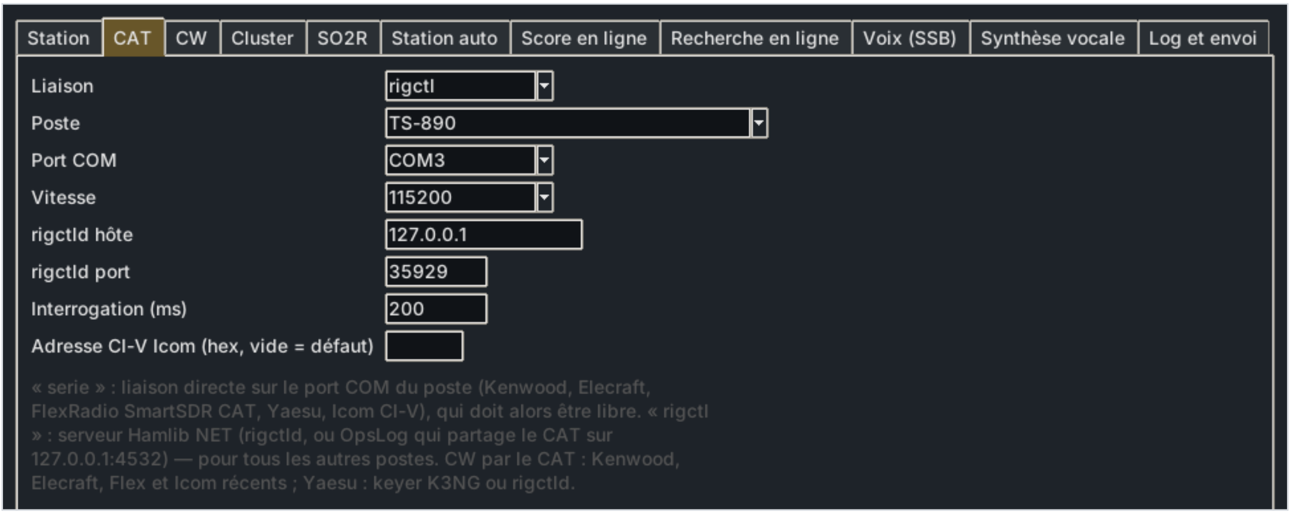

Station
CAT
CW
Cluster
SO2R
Station auto
Score en ligne
Recherche en ligne
Voix (SSB)
Synthèse vocale
Log et envoi

Indicatif	F4GOP
Opérateur(s)	F4GOP
Locator	IN98QR
Nom	Denis
Adresse	
E-mail	f4gop@example.org
Ma zone CQ (si besoin)	
Ma zone ITU (si besoin)	

Configuration › Station.

3.2 CAT : la liaison avec le poste

- **Liaison** : `serie` (câble USB/COM direct), `rigctl` (serveur Hamlib rigctld, ou OpsLog qui partage le CAT sur `127.0.0.1:4532`) ou `none` (sans CAT).
- **Poste** : choisis ton modèle ; la vitesse habituelle se règle toute seule.
- **Port COM** : celui du poste (Gestionnaire de périphériques de Windows). Le port doit être libre : ferme les autres logiciels qui l'utilisent.
- **Adresse CI-V** (Icom, Xiegu) : vide = adresse d'usine du modèle.
- **Hamlib rigctld.exe** (Ten-Tec, Alinco) : vide = recherché tout seul (Hamlib ou WSJT-X installés).


Station
CAT
CW
Cluster
SO2R
Station auto
Score en ligne
Recherche en ligne
Voix (SSB)
Synthèse vocale
Log et envoi

Liaison	rigctl
Poste	TS-890
Port COM	COM3
Vitesse	115200
rigctld hôte	127.0.0.1
rigctld port	35929
Interrogation (ms)	200
Adresse CI-V Icom (hex, vide = défaut)	

« serie » : liaison directe sur le port COM du poste (Kenwood, Elecraft, FlexRadio SmartSDR CAT, Yaesu, Icom CI-V), qui doit alors être libre. « rigctl » : serveur Hamlib NET (rigctld, ou OpsLog qui partage le CAT sur 127.0.0.1:4532) — pour tous les autres postes. CW par le CAT : Kenwood, Elecraft, Flex et Icom récents ; Yaesu : keyer K3NG ou rigctld.

Configuration › CAT.

Le tableau complet des postes pris en charge est en annexe C.

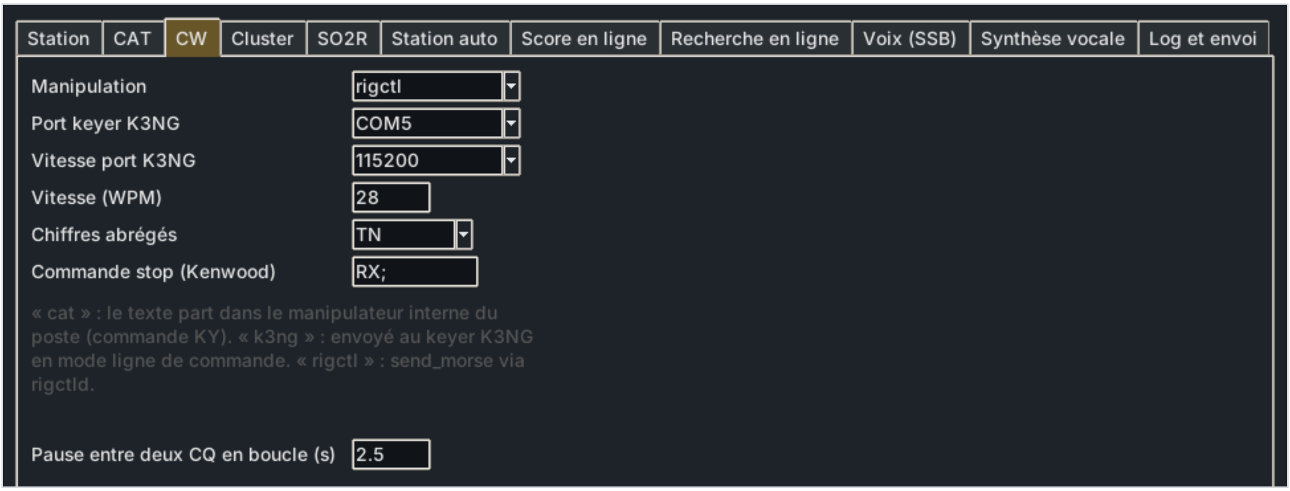
3.3 Passer par OmniRig

OmniRig est un petit programme Windows gratuit qui garde le port COM du poste et le partage entre plusieurs logiciels (WSJT-X, logiciel de log, DX Atlas…). Avec lui, F4GOP Contest Logger peut tourner en même temps que ces programmes sans conflit de port.

- Installe OmniRig, ouvre son réglage et choisis pour **Rig 1** ton poste, son port COM et sa vitesse.
- Dans **Configuration** › CAT, coche **Passer par OmniRig** et choisis **Rig n°** 1 (ou 2 si ton poste est réglé en Rig 2). Le port COM et la vitesse se règlent alors dans OmniRig, pas ici. Case décochée (réglage de départ) : liaison normale, OmniRig n'est pas utilisé.
- Radio 2 (SO2R) : case **Passer par OmniRig (Rig 2)** dans l'onglet SO2R.
- CW : pour les postes au protocole Kenwood (TS-890, TS-990, Elecraft, Flex…), le texte part par OmniRig comme en liaison directe. Pour les autres (Icom, Yaesu…), choisis un keyer K3NG dans Configuration › CW.
- Si le badge CAT reste rouge, le message dit pourquoi : poste non choisi dans OmniRig, port occupé, ou poste qui ne répond pas.

3.4 CW : la manipulation

- `cat` : le texte part dans le manipulateur interne du poste (Kenwood, Elecraft, Flex, Icom récents).
- `k3ng` : keyer K3NG sur son port série (compilé avec FEATURE_COMMAND_LINE_INTERFACE).
- `rigctl` : envoi par rigctld (`send_morse`).
- **Commande stop** (Kenwood) : coupe l'émission sur Échap (par défaut RX;).
- **Chiffres abrégés** : 0 → T, 9 → N dans les numéros envoyés.
- **Pause entre deux CQ en boucle** : en secondes.



Manipulation : rigctl
Port keyer K3NG : COM5
Vitesse port K3NG : 115200
Vitesse (WPM) : 28
Chiffres abrégés : TN
Commande stop (Kenwood) : RX;

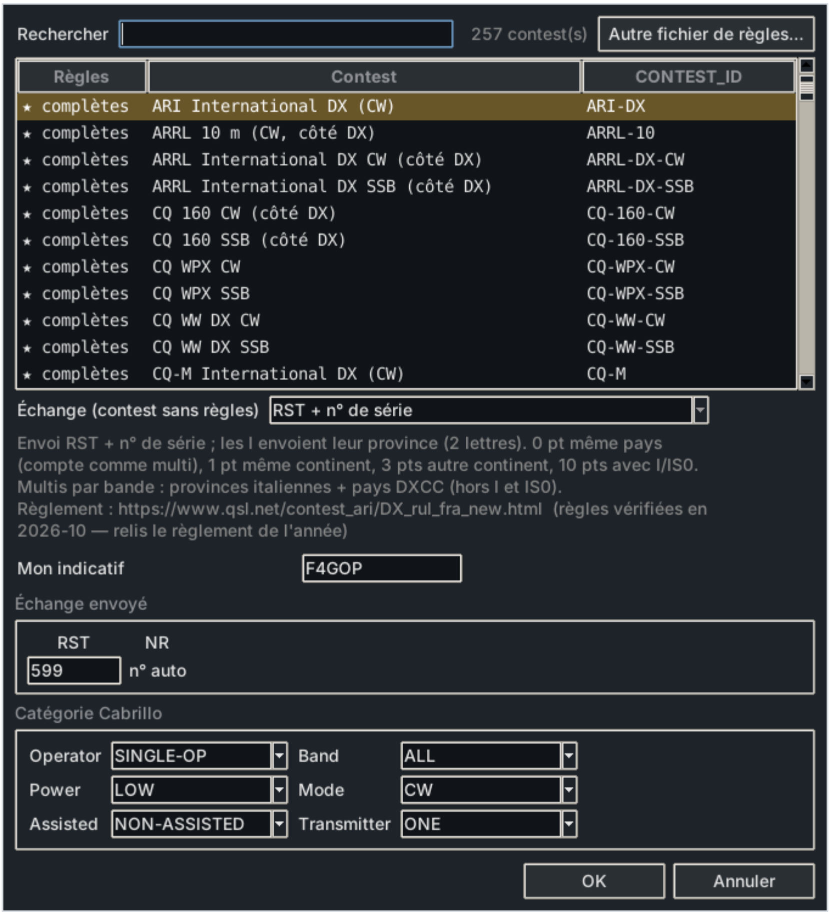
« cat » : le texte part dans le manipulateur interne du poste (commande KY). « k3ng » : envoyé au keyer K3NG en mode ligne de commande. « rigctl » : send_morse via rigctld.

Pause entre deux CQ en boucle (s) : 2.5

Configuration › CW.

3.5 Créer le log du contest

Fichier › Nouveau log… (Ctrl+N), ou directement depuis le calendrier des contests (Ctrl+K). Choisis le contest (★ = règles complètes), vérifie ton échange envoyé et ta catégorie, puis OK. Le log est un fichier .db dans Documents\F4GOP_ContestLogs ; il est enregistré à chaque QSO et rouvert tout seul au lancement suivant.



Rechercher

257 contest(s)

Règles	Contest	CONTEST_ID
★ complètes	ARI International DX (CW)	ARI-DX
★ complètes	ARRL 10 m (CW, côté DX)	ARRL-10
★ complètes	ARRL International DX CW (côté DX)	ARRL-DX-CW
★ complètes	ARRL International DX SSB (côté DX)	ARRL-DX-SSB
★ complètes	CQ 160 CW (côté DX)	CQ-160-CW
★ complètes	CQ 160 SSB (côté DX)	CQ-160-SSB
★ complètes	CQ WPX CW	CQ-WPX-CW
★ complètes	CQ WPX SSB	CQ-WPX-SSB
★ complètes	CQ WW DX CW	CQ-WW-CW
★ complètes	CQ WW DX SSB	CQ-WW-SSB
★ complètes	CQ-M International DX (CW)	CQ-M

Échange (contest sans règles): RST + n° de série

Envoi RST + n° de série ; les I envoient leur province (2 lettres). 0 pt même pays (compte comme multi), 1 pt même continent, 3 pts autre continent, 10 pts avec I/IS0. Multis par bande : provinces italiennes + pays DXCC (hors I et IS0). Règlement : https://www.qsl.net/contest_ari/DX_rul_fra_new.html (règles vérifiées en 2026-10 — relis le règlement de l'année)

Mon indicatif: F4GOP

Échange envoyé

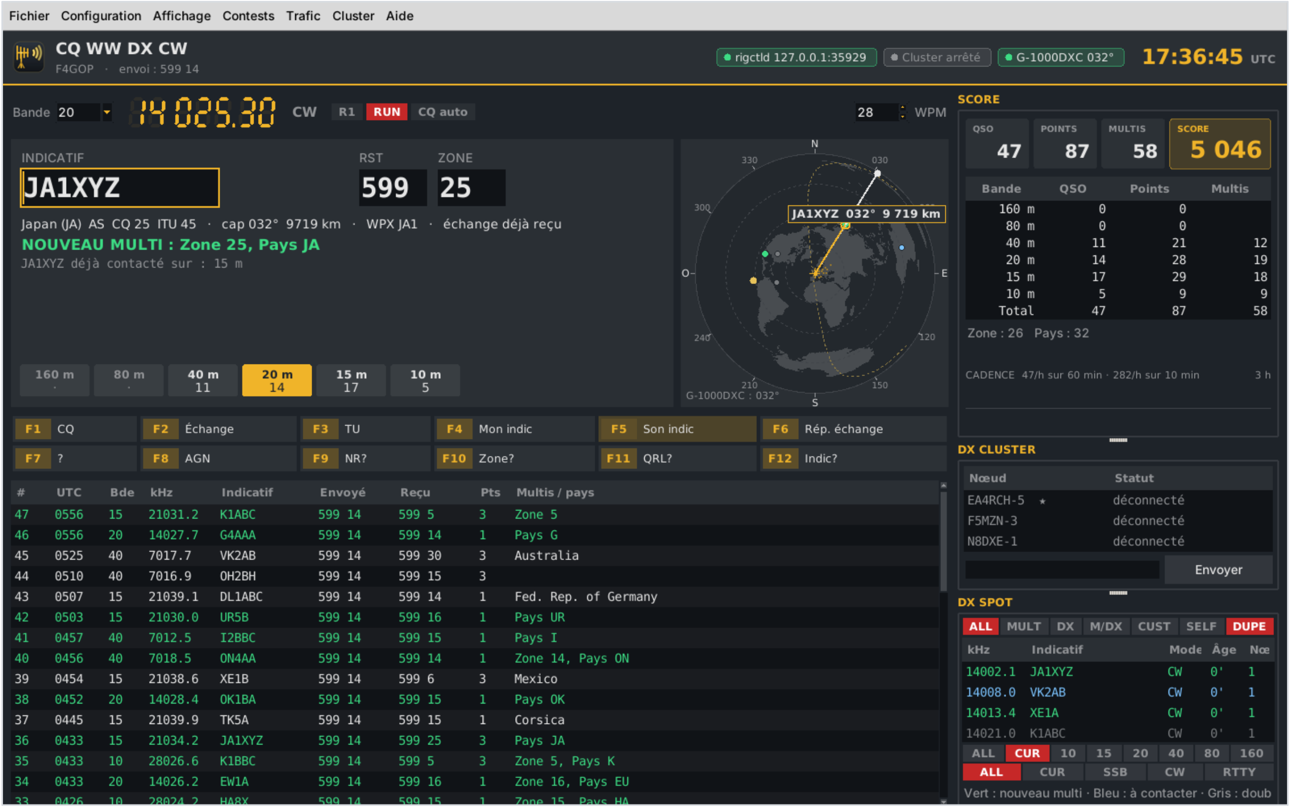
RST: 599
NR: n° auto

Catégorie Cabrillo

Operator: SINGLE-OP
Band: ALL
Power: LOW
Mode: CW
Assisted: NON-ASSISTED
Transmitter: ONE

Nouveau log : choix du contest, échange envoyé, catégorie Cabrillo.

4. La fenêtre principale


Fichier
Configuration
Affichage
Contests
Trafic
Cluster
Aide
rigctld 127.0.0.1:35929
Cluster arrêté
G-1000DXC 032°
17:36:45 UTC
R1
RUN
CQ auto
N
E
S
O
330
030
300
240
120
210
150
JA1XYZ 032° 9 719 km
G-1000DXC : 032°
160 m
80 m
40 m 11
20 m 14
15 m 17
10 m 5
F1 CQ
F2 Échange
F3 TU
F4 Mon indic
F5 Son indic
F6 Rép. échange
F7 ?
F8 AGN
F9 NR?
F10 Zone?
F11 QRL?
F12 Indic?
Envoyer
ALL
MULT
DX
M/DX
CUST
SELF
DUPE
ALL
CUR
10
15
20
40
80
160
ALL
CUR
SSB
CW
RTTY

CQ WW DX CW
F4GOP · envoi : 599 14

Bande 20 · 14 025.30 · CW · 28 WPM

INDICATIF JA1XYZ · RST 599 · ZONE 25

Japan (JA) AS CQ 25 ITU 45 · cap 032° 9719 km · WPX JA1 · échange déjà reçu
NOUVEAU MULTI : Zone 25, Pays JA
JA1XYZ déjà contacté sur : 15 m

#	UTC	Bde	kHz	Indicatif	Envoyé	Reçu	Pts	Multis / pays
47	0556	15	21031.2	K1ABC	599 14	599 5	3	Zone 5
46	0556	20	14027.7	G4AAA	599 14	599 14	1	Pays G
45	0525	40	7017.7	VK2AB	599 14	599 30	3	Australia
44	0510	40	7016.9	OH2BH	599 14	599 15	3	
43	0507	15	21039.1	DL1ABC	599 14	599 14	1	Fed. Rep. of Germany
42	0503	15	21030.0	UR5B	599 14	599 16	1	Pays UR
41	0457	40	7012.5	I2BBC	599 14	599 15	1	Pays I
40	0456	40	7018.5	ON4AA	599 14	599 14	1	Zone 14, Pays ON
39	0454	15	21038.6	XE1B	599 14	599 6	3	Mexico
38	0452	20	14028.4	OK1BA	599 14	599 15	1	Pays OK
37	0445	15	21039.9	TK5A	599 14	599 15	1	Corsica
36	0433	15	21034.2	JA1XYZ	599 14	599 25	3	Pays JA
35	0433	10	28026.6	K1BBC	599 14	599 5	3	Zone 5, Pays K
34	0433	20	14026.2	EW1A	599 14	599 16	1	Zone 16, Pays EU
33	0426	10	28024.2	HA8X	599 14	599 15	1	Zone 15, Pays HA

SCORE

QSO 47 · POINTS 87 · MULTIS 58 · SCORE 5 046

Bande	QSO	Points	Multis
160 m	0	0	
80 m	0	0	
40 m	11	21	12
20 m	14	28	19
15 m	17	29	18
10 m	5	9	9
Total	47	87	58

Zone : 26 Pays : 32

CADENCE 47/h sur 60 min · 282/h sur 10 min 3 h

DX CLUSTER

Nœud	Statut
EA4RCH-5 ★	déconnecté
F5MZN-3	déconnecté
N8DXE-1	déconnecté

DX SPOT

kHz	Indicatif	Mode	Âge	Nœ
14002.1	JA1XYZ	CW	0'	1
14008.0	VK2AB	CW	0'	1
14013.4	XE1A	CW	0'	1
14021.0	K1ABC	CW	0'	1

Vert : nouveau multi · Bleu : à contacter · Gris : doub

La fenêtre principale.

4.1 L'en-tête

- Le nom du contest, ton indicatif et l'échange envoyé.
- Les **pastilles d'état** : CAT, réseau multi-op, rotor (et REC pendant l'enregistrement audio) ; l'état du cluster est dans le cadre DX CLUSTER. Vert = tout va bien, orange = connexion en cours, rouge = problème, gris = inactif.
- L'heure UTC.

4.2 La ligne radio

- **Bande** : lue sur le poste, ou choisie à la main sans CAT.
- **Afficheur de fréquence** 7 segments (en SO2V / SO2R : les deux VFO, voir chapitre 9).
- **Mode** (CW / SSB) : sans CAT, un clic dessus change de mode.
- Badges **R1/R2** (radio active), **RUN / S&P** (Alt+M) et **CQ auto** (Alt+C), cliquables.
- **WPM** : vitesse CW (PgUp / PgDn : ±2).

4.3 La saisie et la ligne d'information

Tape l'indicatif ; les cases de l'échange se remplissent quand c'est possible. En dessous, la ligne d'information donne le pays, le continent, les zones, le cap et la distance, le préfixe WPX, le prénom, l'origine de l'échange prérempli, et en couleur : **NOUVEAU MULTI** (vert), **DOUBLON** (rouge) et les bandes où la station est déjà contactée.

4.4 Le bandeau des bandes et les macros

Le bandeau montre le nombre de QSO par bande ; un clic change de bande. Les douze touches F1 à F12 s'allument quand la macro part ; un clic les envoie aussi.

4.5 Le log

- Le plus récent en haut ; en vert les QSO qui ont apporté un multi, en rouge les doublons.
- **Double-clic** : corriger le QSO. **Suppr** : le supprimer (Ctrl+clic pour en choisir plusieurs). **Ctrl+Z** : annuler la dernière suppression.
- **Clic droit** : corriger, supprimer, écouter l'enregistrement audio, tourner le rotor vers la station.

4.6 Le score

Tuiles QSO / points / multis / score, tableau par bande, détail des multiplicateurs, avance ou retard sur l'objectif (chapitre 13), histogramme de cadence des trois dernières heures et, selon le règlement, temps de repos et changements de bande par heure.

4.7 La carte vivante

Carte azimutale centrée sur ton locator : le trajet vers la station tapée avec son cap et sa distance, les spots (vert : nouveau multi, bleu : à faire), les stations du log, la ligne grise et l'aiguille du rotor. Un clic sur un spot fait le QSY ; un clic ailleurs tourne le rotor vers ce point. **Affichage** › **Carte vivante** la masque.

5. Trafiquer

5.1 RUN : faire appel (mode ESM)

En mode ESM (Enter Sends Message), la touche **Entrée** envoie le bon message selon où tu en es :

Situation	Entrée envoie	Ensuite
Indicatif vide	F1 (CQ)	—
Indicatif tapé	F5 + F2 (son indicatif + ton échange)	le curseur va dans l'échange
Échange reçu complet	F3 (TU)	le QSO est enregistré, la saisie est vidée

Le bouton à droite des bandes met ce mode en marche ou à l'arrêt d'un clic : vert **MACROS AUTO** = Entrée envoie les messages tout seul ; rouge **MACROS MANU** = Entrée enregistre seulement, et tu envoies les messages toi-même avec F1 à F12. Le réglage est gardé (c'est la même option que dans Configuration).

Espace passe au champ suivant, **Alt+W** efface la saisie, **Échap** coupe la CW ou le message vocal en cours.

5.2 TU enregistre le QSO

Envoyer **TU** à la main (F3 ou clic sur F3) enregistre aussi le QSO, comme Entrée. Si l'échange est incomplet, rien n'est envoyé : le programme bipe et place le curseur dans le champ manquant. L'option se trouve en bas de **Configuration** : « Envoyer TU (F3) enregistre le QSO ».

5.3 S&P : chercher des stations

En S&P, Entrée envoie d'abord ton indicatif (F4), puis, une fois l'échange reçu, ton échange (F2) et enregistre. Le programme passe tout seul en S&P quand tu quittes ta fréquence de CQ, et revient en RUN quand tu y retournes ; Alt+M bascule à la main.

5.4 CQ en boucle

Alt+C ou le badge CQ auto : le CQ est répété avec une pause réglable. Il s'arrête dès que tu tapes un indicatif, quand tu changes de fréquence ou avec Échap.

5.5 Doublons

Une station déjà contactée sur la bande est signalée pendant la frappe. Dans **Configuration** (en bas) : **Refuser** (rien n'est envoyé ni enregistré), **Demander confirmation**, ou **Enregistrer à 0 point** (certains règlements préfèrent garder les doublons).

5.6 Super Check Partial, N+1 et call history

- **Fichier › Télécharger MASTER.SCP** : pendant la frappe, les indicatifs actifs en contest qui contiennent ce que tu tapes s'affichent, et ceux à une lettre près (N+1). Un clic les met dans la saisie.
- **Fichier › Charger un fichier call history** (format N1MM) : préremplit zone, prénom, n° CWops, département…

5.7 L'échange rempli tout seul

En tapant l'indicatif, chaque case de l'échange se remplit d'après, dans l'ordre : ce log, le fichier call history, la **mémoire des échanges** (tout ce que la station t'a passé dans tes logs précédents), le pays (DOM-TOM en Coupe du REF), puis cty.dat (zones). Les numéros de série ne sont jamais préremplis. **Fichier › Apprendre les échanges d’anciens logs** enrichit la mémoire avec tes anciens Cabrillo, quel que soit le logiciel qui les a faits.

5.8 Corriger ou supprimer un QSO

Double-clic sur le QSO pour le corriger ; Suppr ou clic droit › Supprimer ; Ctrl+Z annule. Le menu **Trafic** propose aussi « Supprimer le dernier QSO ».

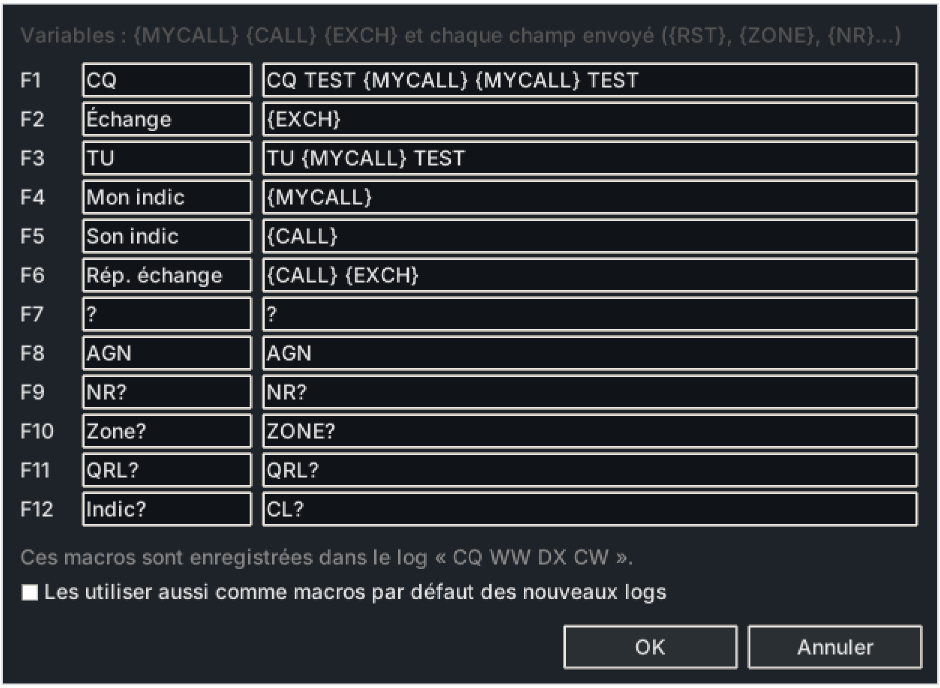
5.9 Envoyer un spot

Ctrl+P envoie au nœud cluster maître un spot de la station en cours (ou de la dernière contactée).

6. CW, SSB et messages vocaux

6.1 Les macros CW

Configuration › Macros CW… : douze messages, chacun avec un nom court et un texte. Chaque log garde son propre jeu ; la case du bas les reprend comme macros par défaut des nouveaux logs.



Variables : {MYCALL} {CALL} {EXCH} et chaque champ envoyé ({RST}, {ZONE}, {NR}...)

F1	CQ	CQ TEST {MYCALL} {MYCALL} TEST
F2	Échange	{EXCH}
F3	TU	TU {MYCALL} TEST
F4	Mon indic	{MYCALL}
F5	Son indic	{CALL}
F6	Rép. échange	{CALL} {EXCH}
F7	?	?
F8	AGN	AGN
F9	NR?	NR?
F10	Zone?	ZONE?
F11	QRL?	QRL?
F12	Indic?	CL?

Ces macros sont enregistrées dans le log « CQ WW DX CW ».

☐ Les utiliser aussi comme macros par défaut des nouveaux logs

Les macros F1 à F12.

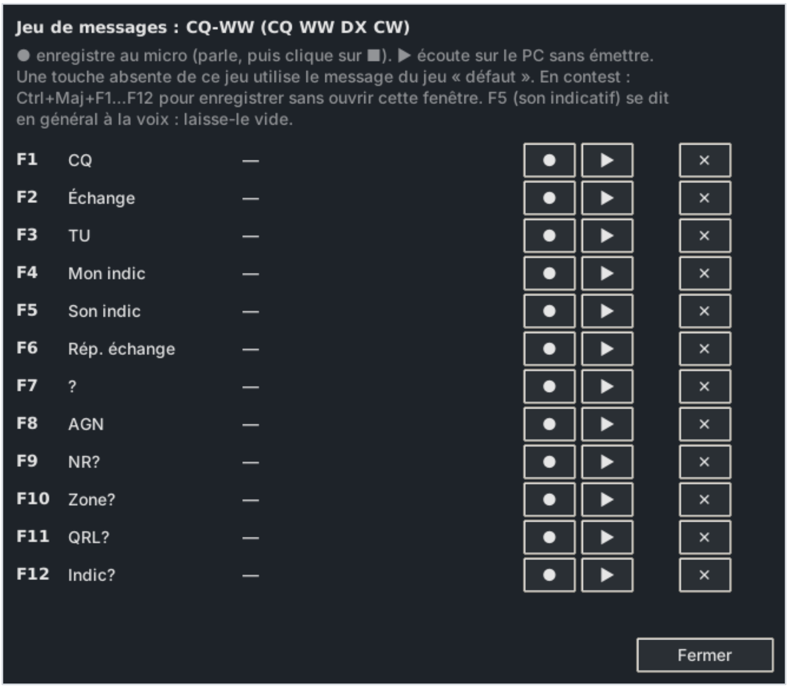
Variable	Remplacée par
`{MYCALL}`	ton indicatif
`{CALL}`	l'indicatif de la station en cours
`{EXCH}`	ton échange complet (avec le numéro de série et les chiffres abrégés)
`{RST}, {ZONE}, {NR}…`	un champ précis de ton échange envoyé

6.2 SSB : le manipulateur vocal

En SSB (mode lu sur le poste, ou clic sur CW / SSB sans CAT), F1 à F12 jouent des messages enregistrés au lieu d'envoyer de la CW. Le poste passe en émission par le CAT, le son sort sur la carte son choisie (« USB Audio CODEC » des TS-890 / TS-990), puis le poste repasse en réception. ESM, CQ en boucle et Échap fonctionnent comme en CW.

Enregistrer les messages

- **Configuration › Messages vocaux (SSB)…** : ● enregistre au micro (clique sur ■ pour arrêter), ▶ écoute sur le PC sans émettre, ✕ efface.
- Pendant le contest : **Ctrl+Maj+F1…F12** démarre puis arrête l'enregistrement d'une touche.
- Un jeu de messages par contest (l'échange n'est pas le même en CQ WW et en Coupe du REF) ; une touche absente utilise le jeu « défaut ».



Jeu de messages : CQ-WW (CQ WW DX CW)

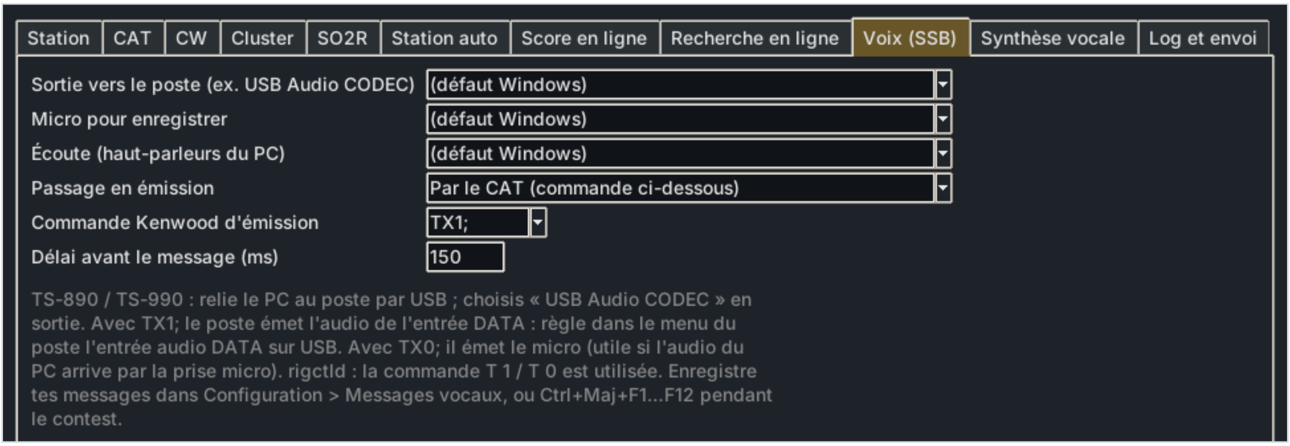
● enregistre au micro (parle, puis clique sur ■). ▶ écoute sur le PC sans émettre. Une touche absente de ce jeu utilise le message du jeu « défaut ». En contest : Ctrl+Maj+F1...F12 pour enregistrer sans ouvrir cette fenêtre. F5 (son indicatif) se dit en général à la voix : laisse-le vide.

F1	CQ	—	●	▶	×
F2	Échange	—	●	▶	×
F3	TU	—	●	▶	×
F4	Mon indic	—	●	▶	×
F5	Son indic	—	●	▶	×
F6	Rép. échange	—	●	▶	×
F7	?	—	●	▶	×
F8	AGN	—	●	▶	×
F9	NR?	—	●	▶	×
F10	Zone?	—	●	▶	×
F11	QRL?	—	●	▶	×
F12	Indic?	—	●	▶	×

Configuration › Messages vocaux.

Réglages (onglet Voix)

- **Sortie vers le poste** : la carte son reliée au poste (USB Audio CODEC).
- **Micro pour enregistrer** et **Écoute** (haut-parleurs du PC).
- **Passage en émission** : par le CAT (`TX1;` = émission avec l'audio DATA/USB, `TX0;` = micro) ou par le VOX du poste.
- **Délai avant le message** : laisse au poste le temps de passer en émission.



Sortie vers le poste (ex. USB Audio CODEC)	(défaut Windows)
Micro pour enregistrer	(défaut Windows)
Écoute (haut-parleurs du PC)	(défaut Windows)
Passage en émission	Par le CAT (commande ci-dessous)
Commande Kenwood d'émission	TX1;
Délai avant le message (ms)	150

TS-890 / TS-990 : relie le PC au poste par USB ; choisis « USB Audio CODEC » en sortie. Avec TX1; le poste émet l'audio de l'entrée DATA : règle dans le menu du poste l'entrée audio DATA sur USB. Avec TX0; il émet le micro (utile si l'audio du PC arrive par la prise micro). rigctld : la commande T 1 / T 0 est utilisée. Enregistre tes messages dans Configuration > Messages vocaux, ou Ctrl+Maj+F1...F12 pendant le contest.

Configuration › Voix (SSB).

> **Astuce :** TS-890 / TS-990 : dans le menu du poste, règle l'entrée audio DATA sur USB pour que TX1; émette le son du PC.

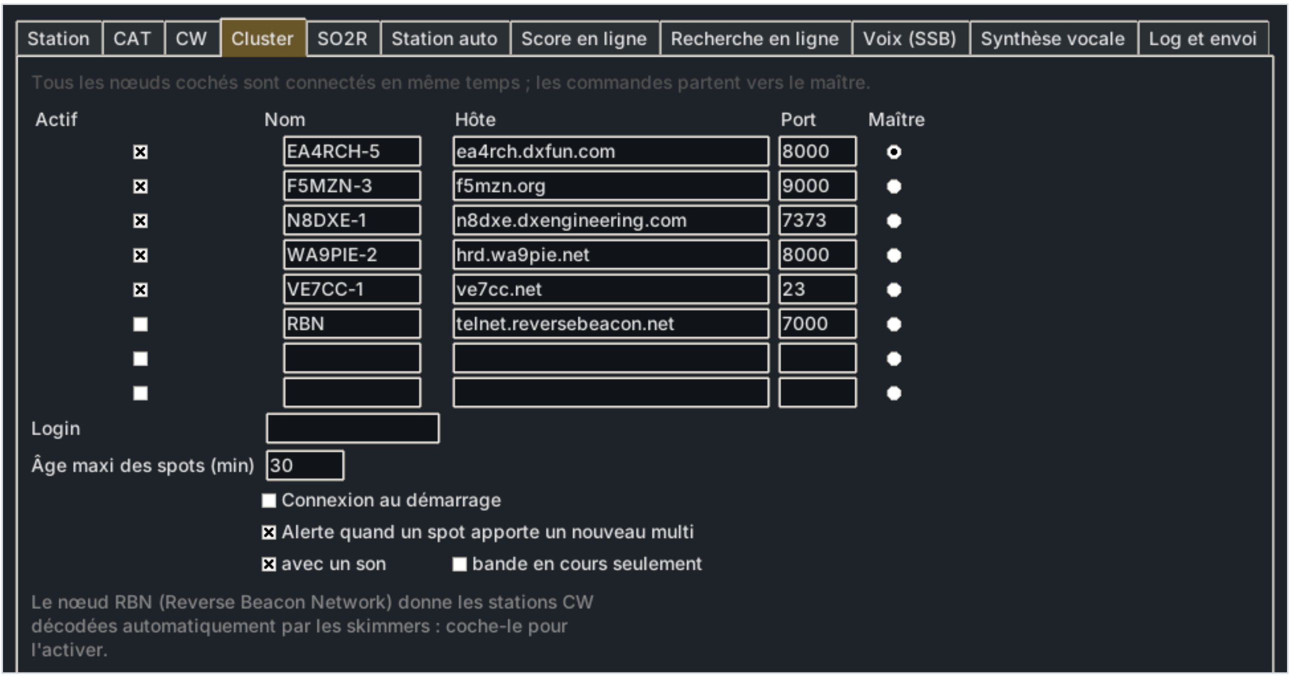
6.3 QSY sur un spot dans un autre mode

Un clic sur un spot CW alors que tu es en SSB (ou l'inverse) change la fréquence **et** le mode du poste.

7. DX cluster, DX Spot et Band Map

7.1 Le DX cluster

Plusieurs nœuds sont connectés en même temps (EA4RCH-5, F5MZN-3, N8DXE-1, WA9PIE-2, VE7CC-1 par défaut) ; les spots sont fusionnés sans doublons. Les commandes tapées partent vers le nœud **maître** (★). Le nœud **RBN** (Reverse Beacon Network) donne les stations CW décodées par les skimmers : coche-le pour l'activer. La reconnexion est automatique.



Tous les nœuds cochés sont connectés en même temps ; les commandes partent vers le maître.

Actif	Nom	Hôte	Port	Maître
☒	EA4RCH-5	ea4rch.dxfun.com	8000	○
☒	F5MZN-3	f5mzn.org	9000	●
☒	N8DXE-1	n8dxe.dxengineering.com	7373	●
☒	WA9PIE-2	hrd.wa9pie.net	8000	●
☒	VE7CC-1	ve7cc.net	23	●
☐	RBN	telnet.reversebeacon.net	7000	●
☐				●
☐				●

Login

Âge maxi des spots (min) 30

☐ Connexion au démarrage

☒ Alerte quand un spot apporte un nouveau multi

☒ avec un son ☐ bande en cours seulement

Le nœud RBN (Reverse Beacon Network) donne les stations CW décodées automatiquement par les skimmers : coche-le pour l'activer.

Configuration › Cluster : nœuds, login, âge maxi des spots, alerte nouveau multi.

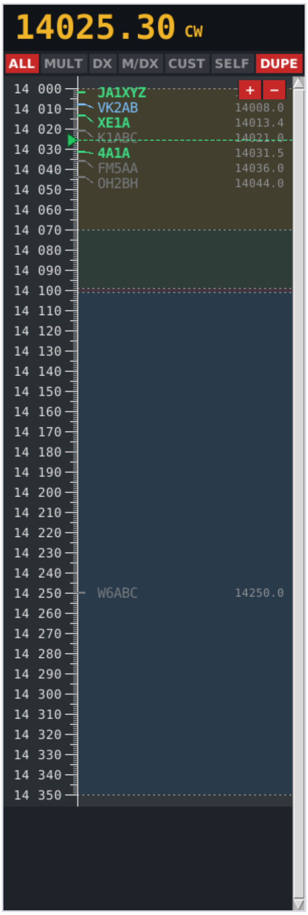
7.2 La liste DX Spot

Les spots sont colorés : **vert** = nouveau multi, **bleu** = station à contacter, **gris** = doublon. Double-clic = QSY et indicatif dans la saisie. Trois rangées de filtres :

Filtre	Choix
Type	ALL, MULT (nouveaux multis), DX (hors de ton continent), M/DX, CUST (ta liste perso, Configuration › Liste perso), SELF (spots te concernant), DUPE (afficher ou cacher les doublons)
Bande	ALL, CUR (bande en cours), 10 … 160
Mode	ALL, CUR (mode en cours), SSB, CW, RTTY

7.3 La Band Map

Affichage › Band Map (Ctrl+B) : échelle verticale des fréquences de la bande, segments CW / numériques / phonie, ta fréquence (flèche verte) et les spots. Clic sur un spot = QSY + indicatif ; clic ailleurs = QSY ; molette pour défiler, Ctrl+molette ou +/− pour zoomer.


14025.30 CW
ALL
MULT
DX
M/DX
CUST
SELF
DUPE
+
−
JA1XYZ
VK2AB 14008.0
XE1A 14013.4
K1ABC 14021.0
4A1A 14031.5
FM5AA 14036.0
OH2BH 14044.0
W6ABC 14250.0
14 000
14 010
14 020
14 030
14 040
14 050
14 060
14 070
14 080
14 090
14 100
14 110
14 120
14 130
14 140
14 150
14 160
14 170
14 180
14 190
14 200
14 210
14 220
14 230
14 240
14 250
14 260
14 270
14 280
14 290
14 300
14 310
14 320
14 330
14 340
14 350

La Band Map.

7.4 Alerte nouveau multi

Un son et un message quand un spot apporte un multiplicateur (option : bande en cours seulement).

7.5 Stations à surveiller

Configuration › Stations à surveiller (alertes)… : une liste d'indicatifs ou de préfixes (**VP8*** = tout ce qui commence par VP8) et de départements (ex. 48 2A 15). Dès qu'une de ces stations est spottée, 4 bips (différents de l'alerte multi), une annonce vocale et un message ⚑ en bas de la fenêtre.

- **Départements pas encore faits et spottés** : en Coupe du REF, prévient dès qu'une station d'un département qui te manque est spottée. Au choix : pas encore fait **sur la bande du spot** (c'est un nouveau multi, réglage par défaut) ou jamais fait dans le log. Activation en un clic : **Cluster › Alerte : départements pas encore faits et spottés**.
- **Affichage › Départements** : en haut, la grille des 96 départements, ceux déjà faits en vert, pour la bande en cours, une bande choisie ou toutes ; dessous, la liste des départements manquants spottés avec l'indicatif et la fréquence : **double-clic = QSY**.
- Le département d'une station spottée vient du log ou de la mémoire des échanges (WinREF, anciens logs).
- Une même station n'est annoncée qu'une fois toutes les 30 minutes par bande.
- **Volume** et **répétitions** du son réglables, avec un bouton **Tester le son** : le son est joué à plein niveau par la carte son (bien plus fort que le bip de Windows).

7.6 Contest Online ScoreBoard

Affichage › Contest Online ScoreBoard (case à cocher, la fenêtre se rouvre au prochain lancement) : le classement en direct de contestonlinescore.com pour ton contest, trouvé tout seul d'après le log ouvert (sinon choisis-le dans la liste).

- Ta catégorie est choisie d'office ; ta ligne est surlignée, avec ta place, l'écart en points avec la station juste devant et celle juste derrière.
- Actualisation toutes les 2 minutes (bouton **Actualiser** pour tout de suite) ; **Navigateur** ouvre la même page sur le site.
- **Publier mon score** envoie ton score toutes les 2 minutes quand le log a changé. Il faut un compte gratuit sur contestonlinescore.com/profile, indiqué dans Configuration › Score en ligne.

7.7 Calendrier mondial des contests

Ctrl+K : les contests des douze prochains mois (calendrier WA7BNM), filtrables, avec le lien vers le règlement et la création du log en un clic.

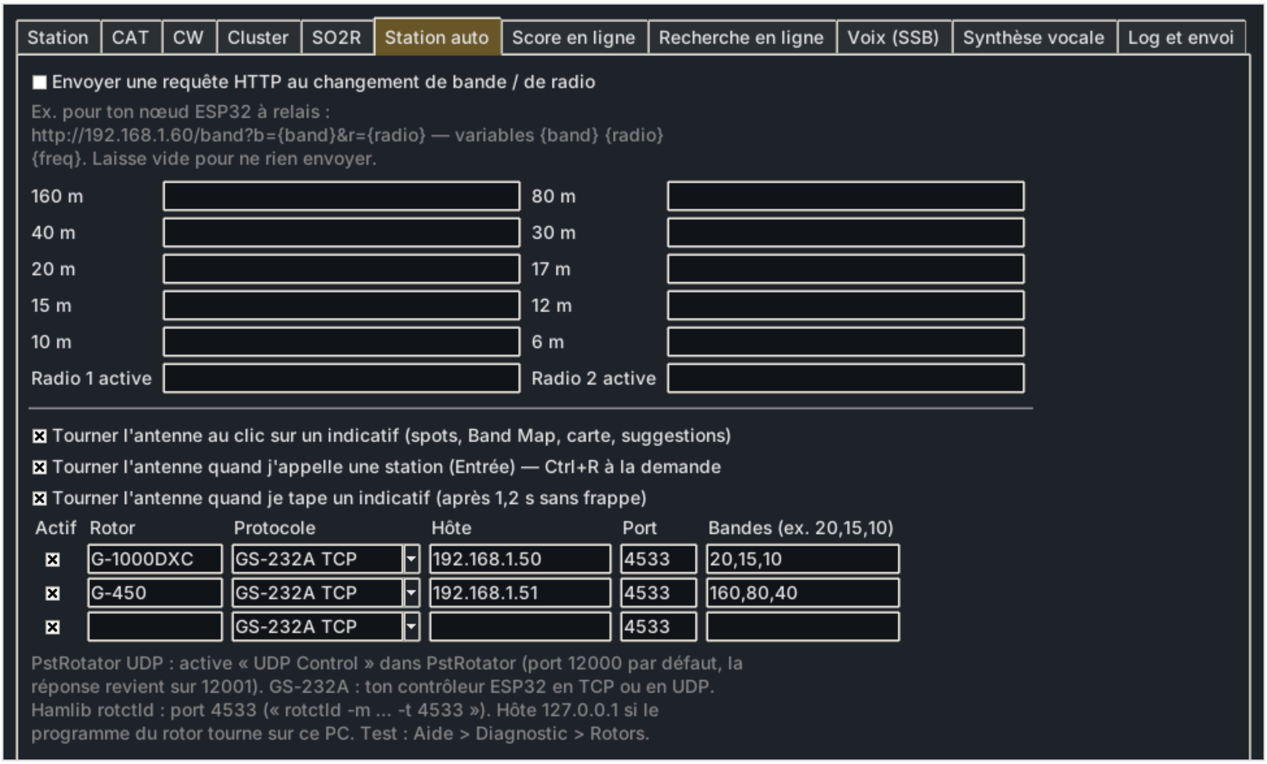
8. Station automatique : rotors et commutateurs

8.1 Les rotors

Dans **Configuration** › **Station auto**, jusqu'à quatre rotors, chacun associé à des bandes (ex. G-1000DXC pour 20, 15, 10 m ; G-450 pour 160, 80, 40 m). Le bon rotor est choisi selon la bande en cours.

Protocole	Pour
GS-232A TCP / UDP	contrôleur Yaesu GS-232A, ou ton contrôleur ESP32 (port 4533)
PstRotator UDP	PstRotator (« UDP Control » activé, port 12000)
Hamlib rotctld	rotctld (`rotctld -m … -t 4533`)

Rotation automatique (cases à cocher) : au clic sur un indicatif (spots, Band Map, carte, suggestions, log), à l'appel d'une station (Entrée) et pendant la frappe (après 1,2 s sans taper). **Ctrl+R** tourne à la demande. L'aiguille de la carte suit la position réelle de l'antenne.



☐ Envoyer une requête HTTP au changement de bande / de radio

Ex. pour ton nœud ESP32 à relais :
http://192.168.1.60/band?b={band}&r={radio} — variables {band} {radio}
{freq}. Laisse vide pour ne rien envoyer.

☒ Tourner l'antenne au clic sur un indicatif (spots, Band Map, carte, suggestions)
☒ Tourner l'antenne quand j'appelle une station (Entrée) — Ctrl+R à la demande
☒ Tourner l'antenne quand je tape un indicatif (après 1,2 s sans frappe)

Actif	Rotor	Protocole	Hôte	Port	Bandes (ex. 20,15,10)
☒	G-1000DXC	GS-232A TCP	192.168.1.50	4533	20,15,10
☒	G-450	GS-232A TCP	192.168.1.51	4533	160,80,40
☒		GS-232A TCP		4533	

PstRotator UDP : active « UDP Control » dans PstRotator (port 12000 par défaut, la réponse revient sur 12001). GS-232A : ton contrôleur ESP32 en TCP ou en UDP. Hamlib rotctld : port 4533 (« rotctld -m ... -t 4533 »). Hôte 127.0.0.1 si le programme du rotor tourne sur ce PC. Test : Aide > Diagnostic > Rotors.

Configuration › Station auto : URL par bande, rotors.

> **Astuce :** si l'antenne ne tourne pas, regarde le bas de la fenêtre : « ⚠ ROTOR » donne la cause (pas d'adresse IP, locator absent, cty.dat manquant, connexion refusée…). Aide › Diagnostic › Rotors envoie un azimut de test.

8.2 Tourner le rotor depuis la carte

Clic sur la carte vivante (ailleurs que sur un spot) : le rotor de la bande en cours tourne vers le point cliqué. Le cap part de ton locator, au centre de la carte. Un clic sur un spot fait le QSY.

8.3 Commutateurs d'antennes et de manipulateur

À chaque changement de bande (et de radio en SO2R), le programme peut appeler une adresse web, par exemple celle d'un nœud ESP32 à relais : `http://192.168.1.60/band?b={band}&r={radio}`. Variables : `{band}`, `{radio}`, `{freq}`.

9. Décodeur CW

Affichage › Décodeur CW (case à cocher) : le programme écoute le son du poste et écrit la CW reçue. Choisis l'**entrée son** : la carte son USB du poste (« USB Audio CODEC » sur TS-990 / TS-890).

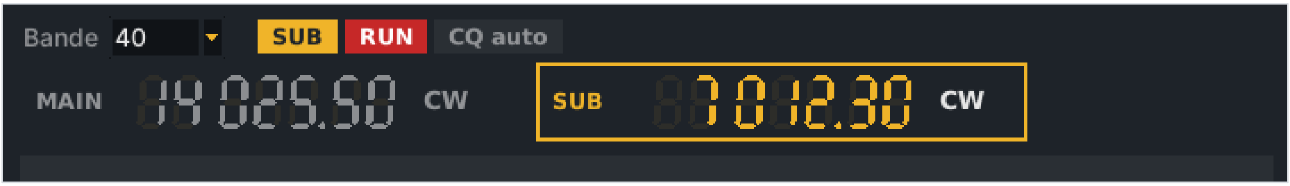
- **Tonalité** : **Auto** trouve seul la note de la station (de 300 à 1 200 Hz). Pour la fixer, choisis une valeur, ou **clique sur le spectre** à l'endroit du signal. Règle-la sur le pitch CW du poste (souvent 600 ou 700 Hz) pour suivre la station que tu as calée.
- **Squelch** : rien n'est écrit tant que le signal ne dépasse pas assez le bruit (« fermé » en gris, « ouvert » en vert). Vers la droite : seuls les signaux forts passent ; vers la gauche : plus sensible, mais le bruit peut donner des lettres. Le réglage par défaut (2) ne décode pas le bruit seul.
- La **vitesse** (wpm) est mesurée en continu ; l'indicateur montre le niveau et devient vert quand le signal est « clé baissée ».
- **Indicatifs entendus** : les indicatifs repérés dans le texte ; vert = nouveau multi, gris = doublon. Un clic le met dans la case indicatif.
- Pour un bon décodage : filtre CW étroit (250 à 500 Hz), une seule station dedans, signal net. C'est un décodeur d'une station à la fois, pas un skimmer : en pile-up, il aide à lire, il ne remplace pas l'oreille.

10. SO2R et SO2V

10.1 SO2V sur le TS-990

Dans **Configuration** › **SO2R**, coche « Deuxième radio » et choisis le type **SO2V**. La radio 2 est alors la bande **Sub** du même TS-990, par la même liaison CAT. Fais CQ sur la Main et cherche des multis sur la Sub :

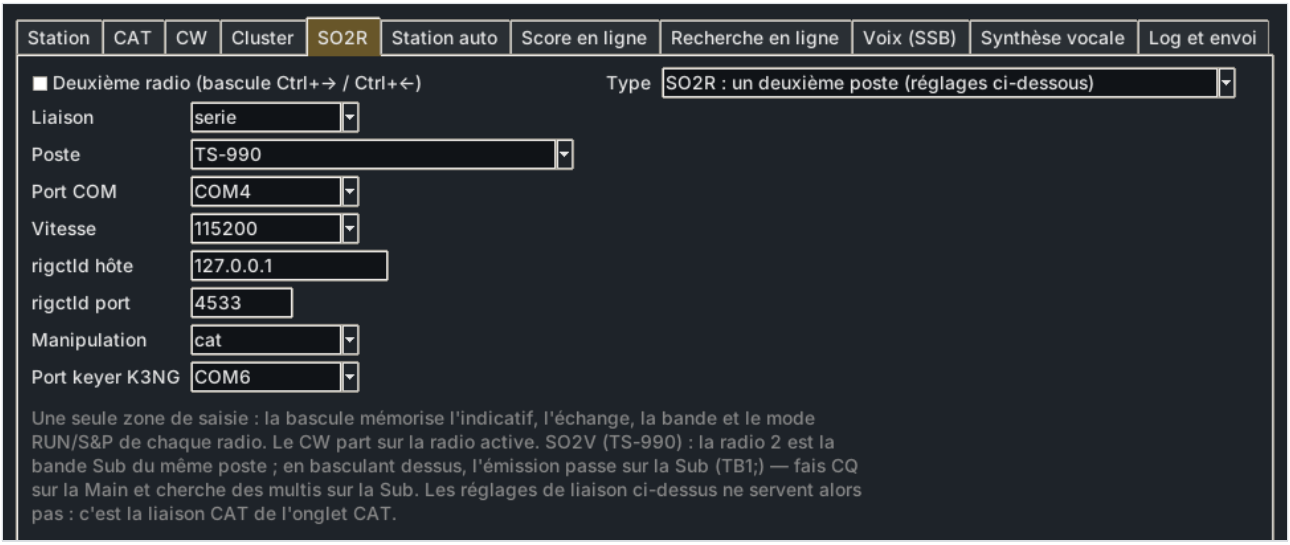
- **Ctrl+→** : la saisie passe sur la Sub, et l'émission aussi (commande TB1;).
- **Ctrl+←** : retour sur la Main (TB0;).
- Les deux VFO s'affichent côte à côte : l'actif en jaune et encadré, l'autre en gris. Un clic sur un VFO le rend actif.
- Chaque côté garde son indicatif, son échange, sa bande et son mode RUN / S&P.


Bande
40
SUB
RUN
CQ auto
MAIN
14 025.50
CW
SUB
7 012.30
CW

SO2V : saisie sur la Sub (encadrée), Main en retrait.

10.2 SO2R : deux postes

Avec le type **SO2R**, la radio 2 est un deuxième poste avec sa propre liaison CAT et sa propre manipulation (onglet SO2R). La bascule Ctrl+→ / Ctrl+← fonctionne de la même façon ; la CW part sur la radio active.


Station
CAT
CW
Cluster
SO2R
Station auto
Score en ligne
Recherche en ligne
Voix (SSB)
Synthèse vocale
Log et envoi

☐ Deuxième radio (bascule Ctrl+→ / Ctrl+←)

Type: SO2R : un deuxième poste (réglages ci-dessous)

Liaison: serie

Poste: TS-990

Port COM: COM4

Vitesse: 115200

rigctld hôte: 127.0.0.1

rigctld port: 4533

Manipulation: cat

Port keyer K3NG: COM6

Une seule zone de saisie : la bascule mémorise l'indicatif, l'échange, la bande et le mode RUN/S&P de chaque radio. Le CW part sur la radio active. SO2V (TS-990) : la radio 2 est la bande Sub du même poste ; en basculant dessus, l'émission passe sur la Sub (TB1;) — fais CQ sur la Main et cherche des multis sur la Sub. Les réglages de liaison ci-dessus ne servent alors pas : c'est la liaison CAT de l'onglet CAT.

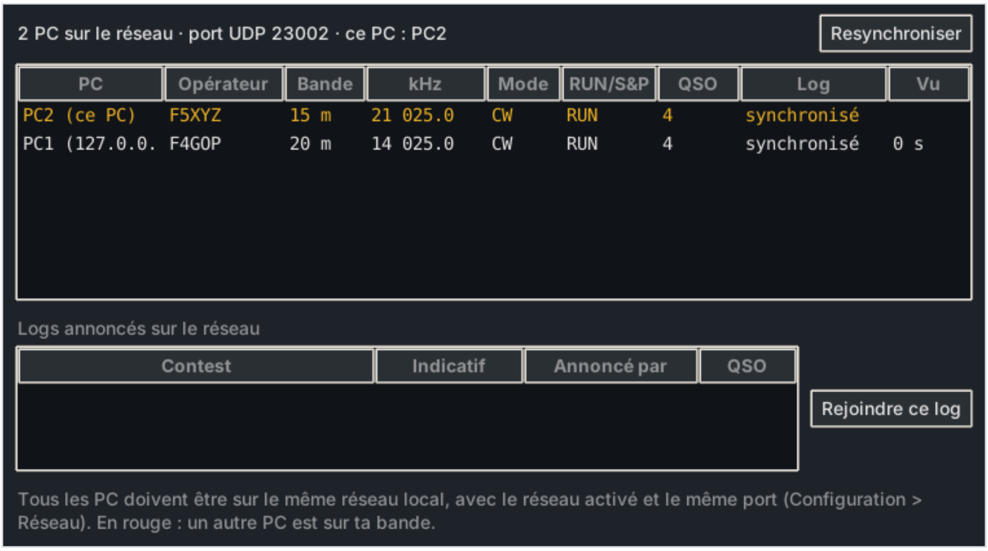
Configuration › SO2R.

11. Multi-op : plusieurs PC, un seul log

En multi-op (station de club, Multi-Single, Multi-Two…), plusieurs PC partagent le même log sur le réseau local, comme avec N1MM ou DXLog. Chaque PC garde une copie complète du log : un QSO fait sur un PC apparaît sur les autres en une seconde, et les doublons, les multiplicateurs et le score sont à jour partout.

11.1 Mise en route

1. Sur chaque PC : **Configuration › Réseau**, coche « Partager le log avec les autres PC du réseau local », donne un nom au PC (ex. RUN, MULT, 40M) et garde le même port UDP partout (12077 par défaut).
2. Au premier lancement, le pare-feu de Windows demande l'autorisation : accepte pour les **réseaux privés**.
3. Crée le log du contest sur **un seul** PC (Fichier › Nouveau log).
4. Sur les autres PC : **Contests › Stations du réseau (multi-op)…**, choisis le log dans « Logs annoncés sur le réseau » puis **Rejoindre ce log**. Le log est créé sur ce PC avec les mêmes réglages (contest, indicatif, échange, catégorie) et tous les QSO déjà faits arrivent.



2 PC sur le réseau · port UDP 23002 · ce PC : PC2

PC	Opérateur	Bande	kHz	Mode	RUN/S&P	QSO	Log	Vu
PC2 (ce PC)	F5XYZ	15 m	21 025.0	CW	RUN	4	synchronisé	
PC1 (127.0.0.	F4GOP	20 m	14 025.0	CW	RUN	4	synchronisé	0 s

Logs annoncés sur le réseau

Contest	Indicatif	Annoncé par	QSO

Tous les PC doivent être sur le même réseau local, avec le réseau activé et le même port (Configuration > Réseau). En rouge : un autre PC est sur ta bande.

Stations du réseau : chaque PC avec son opérateur, sa bande, sa fréquence et l'état de son log.

11.2 Opérateur ailleurs (pas sur la même box)

Le log peut aussi être partagé avec un opérateur chez lui, par Internet. Deux façons :

- **Avec un VPN gratuit (le plus simple)** : installer ZeroTier, Tailscale ou Radmin VPN sur les deux PC et les mettre dans le même réseau VPN. Dans **Configuration › Réseau › Adresses des autres PC**, indiquer l'adresse VPN de l'autre PC (ex. 10.147.17.23). Aucun réglage de box.
- **Sans VPN** : sur la box d'**un seul** des deux opérateurs, rediriger le port UDP 12077 vers son PC (menu « redirection de ports » / « NAT » de la box). L'autre opérateur met l'adresse Internet de cette box (ou son nom DynDNS) dans « Adresses des autres PC ». Le retour se fait tout seul : dès que le PC distant parle, il est mémorisé et reçoit tous les QSO.
- **Mot de passe du réseau** : à mettre **toujours** par Internet, le même sur tous les PC. Chaque message est signé ; ceux d'un PC sans le bon mot de passe sont ignorés (la fenêtre Stations du réseau l'indique).

11.3 Pendant le contest

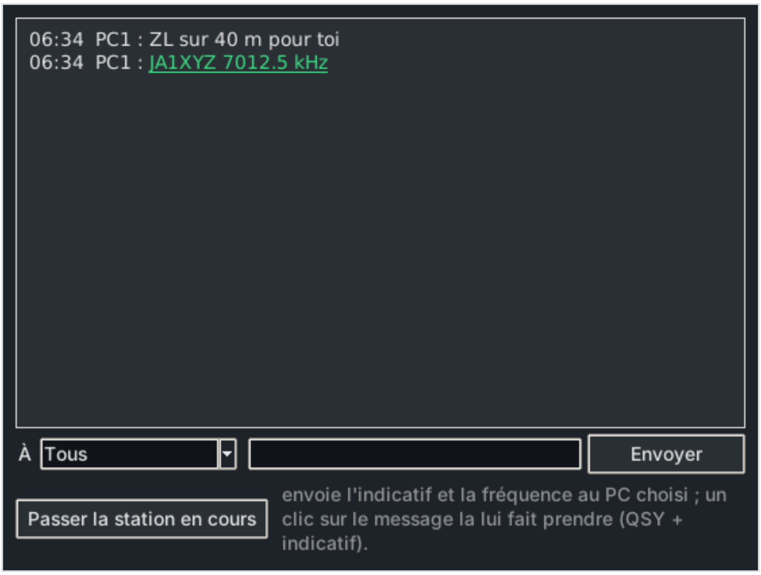
- La pastille **Réseau : 2 PC** de l'en-tête montre combien de PC partagent le log ; un clic ouvre la fenêtre Stations du réseau.
- Dans le log, les QSO faits sur un autre PC portent son nom entre crochets, par exemple [MULT].
- Dans Stations du réseau, une ligne en **rouge** signale un autre PC sur ta bande.
- Les corrections et les suppressions sont aussi partagées ; la dernière modification l'emporte.
- Si un PC est coupé (réseau, redémarrage), il rattrape tout seul les QSO manqués à son retour. **Resynchroniser** force ce rattrapage.
- Les numéros de série suivent le log commun : chaque QSO prend le numéro suivant, quel que soit le PC.

> **À savoir :** le partage passe par le réseau local (UDP, diffusion). Si la box ou le routeur bloque la diffusion, indique les adresses IP des autres PC dans Configuration › Réseau. Tous les PC doivent utiliser F4GOP Contest Logger : le partage avec N1MM ou DXLog n'est pas possible (protocoles non publiés).

> **Astuce :** en fin de contest, envoie le compte rendu depuis un seul PC : son log contient tous les QSO.

11.4 Messages entre PC et passage de station

Affichage › Messages réseau (multi-op) : les opérateurs s'écrivent (« ZL sur 40 m pour toi »), à tous les PC ou à un seul (liste « À »). **Passer la station en cours** envoie l'indicatif tapé et la fréquence au PC choisi : chez lui, le message apparaît souligné en vert, et un clic dessus fait le QSY et met l'indicatif dans la saisie. Un message reçu s'affiche aussi en bas de la fenêtre principale.



```
06:34  PC1 : ZL sur 40 m pour toi
06:34  PC1 : JA1XYZ 7012.5 kHz
```

envoie l'indicatif et la fréquence au PC choisi ; un clic sur le message la lui fait prendre (QSY + indicatif).

Messages réseau : un message et une station passée par PC1.

12. Messages entre amis (Internet)

Affichage › Messages entre amis (Internet) : une messagerie privée avec les OM que tu choisis, qui utilisent aussi le programme, où qu'ils soient. Rien à régler sur la box, pas de VPN, et c'est indépendant du partage de log.

1. Clique **Groupe…**, coche « Messagerie activée », choisis un **nom de groupe** et un **mot de passe**.
2. Donne ce nom et ce mot de passe aux amis à qui tu veux écrire (par téléphone, e-mail…). Ils font la même chose chez eux. Ton indicatif (fiche station) sert de nom.
3. La liste **En ligne** montre les amis connectés, avec leur contest, leur bande et leur fréquence.
4. Écris en bas et **Entrée** : à tout le groupe, ou à un seul ami (choisi dans « À » ou par un clic sur son indicatif) en message privé.

- Les messages passent par un serveur public (broker.hivemq.com) mais sont **chiffrés** avec le mot de passe du groupe : ni le serveur ni les autres utilisateurs du programme ne peuvent les lire.
- À l'arrivée d'un message : un son (trois notes montantes), une annonce vocale et le message en bas de la fenêtre principale, même si la fenêtre des messages est fermée.
- **Effacer les messages** vide la conversation à la fin d'un échange (sur ton PC seulement ; le même bouton existe dans la fenêtre Messages réseau du multi-op).
- Le mot de passe n'apparaît jamais dans le rapport de diagnostic.

13. Coupe du REF et recherche des échanges

13.1 Le département rempli tout seul

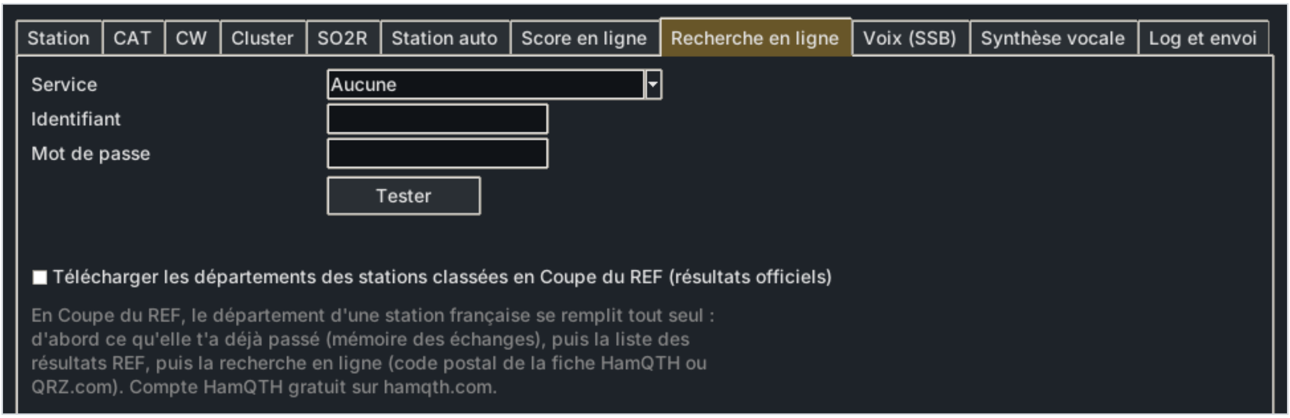
En Coupe du REF, en tapant un indicatif français, le département s'affiche tout seul. Le programme cherche dans :

1. la **base WinREF**, si WinREF est installé sur le PC (indicatifs, départements, locators et prénoms), importée toute seule au démarrage ou par **Fichier › Importer la base WinREF** ;
2. ce que la station t'a déjà passé (mémoire des échanges) ;
3. les **résultats officiels du REF** (toutes les stations classées en CW et SSB depuis six ans), téléchargés une fois par an ;
4. la **recherche en ligne** HamQTH ou QRZ.com (code postal de la fiche).

Pour les DOM-TOM, le préfixe suffit (FM, FG, FR…). Le prénom de l'opérateur s'affiche aussi sur la ligne d'information.

13.2 Recherche en ligne

Configuration › Recherche en ligne : HamQTH (compte gratuit sur hamqth.com) ou QRZ.com (abonnement XML). Elle sert aussi pour les zones des pays qui en ont plusieurs (États-Unis, Canada, Russie…) et pour les prénoms.



Service : Aucune

Identifiant :

Mot de passe :

☐ Télécharger les départements des stations classées en Coupe du REF (résultats officiels)

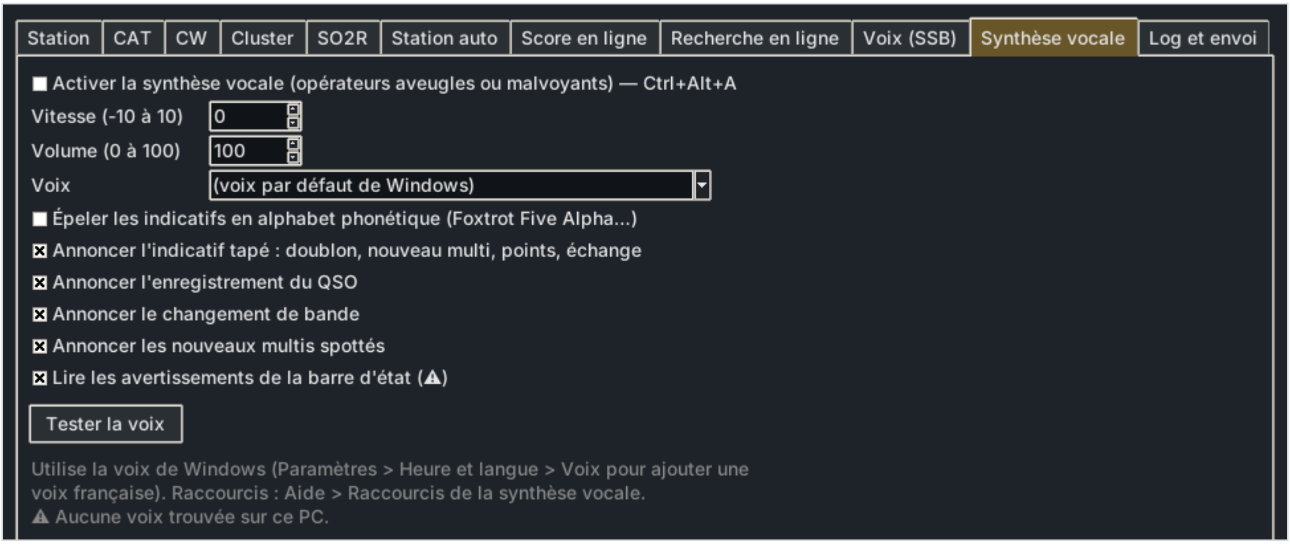
En Coupe du REF, le département d'une station française se remplit tout seul : d'abord ce qu'elle t'a déjà passé (mémoire des échanges), puis la liste des résultats REF, puis la recherche en ligne (code postal de la fiche HamQTH ou QRZ.com). Compte HamQTH gratuit sur hamqth.com.

Configuration › Recherche en ligne.

14. Synthèse vocale (opérateurs aveugles ou malvoyants)

Affichage › Synthèse vocale ou **Ctrl+Alt+A**. Le programme parle avec la voix intégrée de Windows (aucune installation). Il annonce l'indicatif tapé (épelé, en alphabet phonétique si tu veux), le prénom, doublon / nouveau multi / points et l'échange, l'enregistrement du QSO, le changement de bande, les multis spottés et les avertissements.

Raccourci	Annonce
Ctrl+Alt+A	activer / couper la synthèse vocale
Ctrl+Alt+F	fréquence, bande et mode
Ctrl+Alt+I	indicatif en cours (doublon, multi, points, échange)
Ctrl+Alt+S	score
Ctrl+Alt+R	cadence
Ctrl+Alt+L	dernier QSO
Ctrl+Alt+M	multis spottés sur la bande
Ctrl+Alt+H	heure UTC
Ctrl+Alt+P	position du rotor
Ctrl+Alt+V	répéter la dernière phrase



☐ Activer la synthèse vocale (opérateurs aveugles ou malvoyants) — Ctrl+Alt+A

Vitesse (-10 à 10) 0

Volume (0 à 100) 100

Voix (voix par défaut de Windows)

☐ Épeler les indicatifs en alphabet phonétique (Foxtrot Five Alpha...)

☒ Annoncer l'indicatif tapé : doublon, nouveau multi, points, échange

☒ Annoncer l'enregistrement du QSO

☒ Annoncer le changement de bande

☒ Annoncer les nouveaux multis spottés

☒ Lire les avertissements de la barre d'état (⚠)

Utilise la voix de Windows (Paramètres > Heure et langue > Voix pour ajouter une voix française). Raccourcis : Aide > Raccourcis de la synthèse vocale.

⚠ Aucune voix trouvée sur ce PC.

Configuration › Synthèse vocale : vitesse, volume, voix, annonces.

> **Astuce :** pour une voix française, ajoute-la dans Windows : Paramètres › Heure et langue › Voix.

15. Préparation du contest

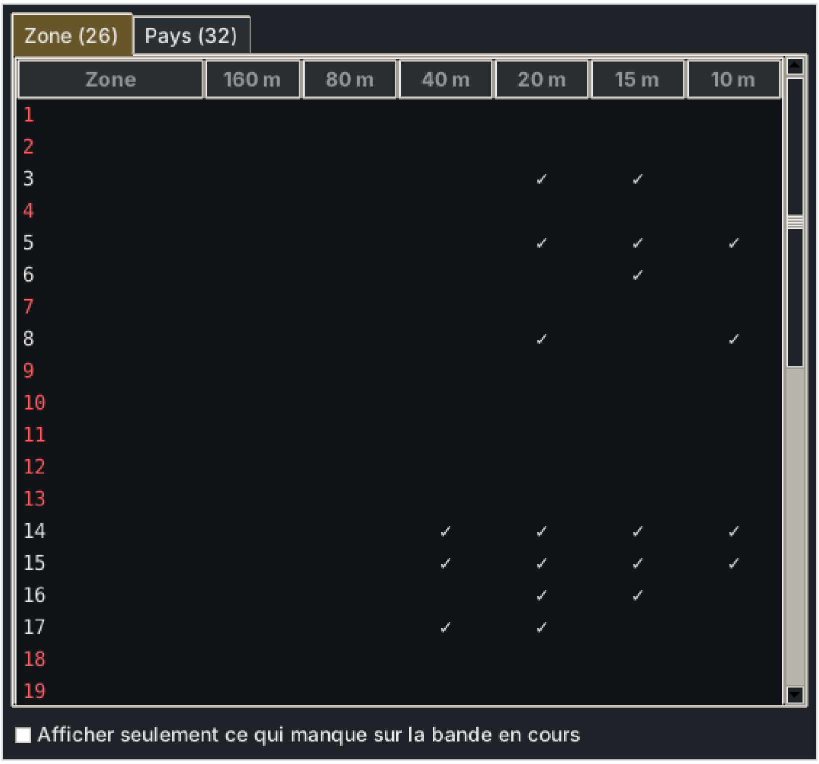
Contests › Préparation du contest (tout vérifier)…, la veille ou avant le départ : chaque point est vert (bon), orange (à revoir) ou rouge (bloquant), avec un bouton pour corriger.

- **Log et station** : log ouvert, indicatif et locator, en-tête Cabrillo complet (catégories, e-mail).
- **cty.dat** (orange s'il a plus de 14 jours) et **MASTER.SCP** (plus d'un mois) : bouton **Mettre à jour**. Le MASTER.SCP se télécharge aussi tout seul au démarrage s'il manque ou est trop vieux.
- **Heure du PC** comparée à l'heure exacte (serveurs NTP) : vert à moins de 2 s, rouge au-delà de 10 s. Un QSO mal daté peut être compté faux par le robot du concours.
- **CAT** de chaque poste (le poste répond-il vraiment ?), **CW**, **rotor**, **DX cluster**, **sauvegarde**, **espace disque**.
- **Tout mettre à jour** : cty.dat, MASTER.SCP et heure en un clic.

16. Suivre son contest

16.1 Multiplicateurs

Contests › Multiplicateurs : un onglet par type de multi (zones, pays…), une colonne par bande, ✓ pour ce qui est fait. La case du bas n'affiche que ce qui manque sur la bande en cours.



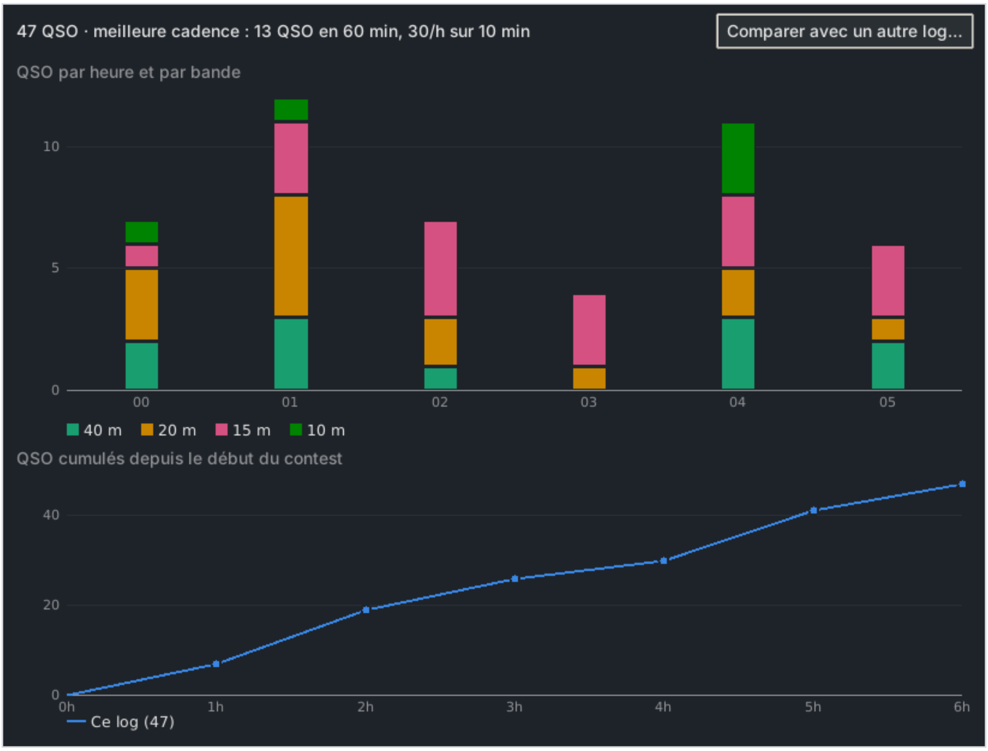
Zone	160 m	80 m	40 m	20 m	15 m	10 m
1						
2						
3				✓	✓	
4						
5				✓	✓	✓
6					✓	
7						
8				✓		✓
9						
10						
11						
12						
13						
14			✓	✓	✓	✓
15			✓	✓	✓	✓
16				✓	✓	
17			✓	✓		
18						
19						

☐ Afficher seulement ce qui manque sur la bande en cours

La grille des multiplicateurs.

16.2 Statistiques

Contests › Statistiques : QSO par heure et par bande, cumul depuis le début, meilleures cadences, comparaison avec un autre log et courbe de l'objectif.



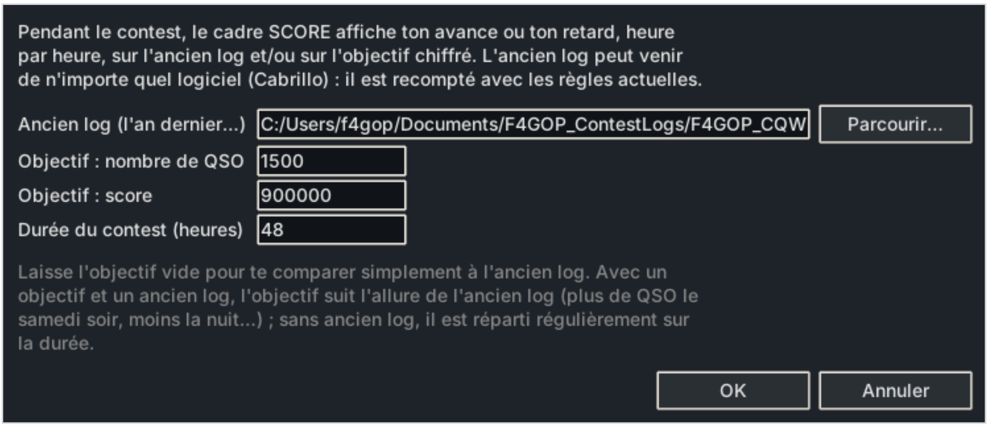
47 QSO · meilleure cadence : 13 QSO en 60 min, 30/h sur 10 min

Les statistiques.

> **À savoir :** les fenêtres Multiplicateurs et Statistiques se cochent dans le menu Contests comme la Band Map : elles restent ouvertes et à leur place d'un lancement à l'autre.

16.3 Objectif et comparaison avec l'an dernier

Contests › Objectif / comparaison avec l'an dernier… : choisis ton log de l'an dernier (log du programme ou Cabrillo de n'importe quel logiciel, recompté avec les règles actuelles) et/ou un objectif en QSO et en score. Le cadre SCORE affiche en permanence, par exemple, « 12 QSO d'avance · score +4 % » (vert) ou un retard (rouge). Avec un ancien log et un objectif, l'objectif suit l'allure de l'ancien log.



Pendant le contest, le cadre SCORE affiche ton avance ou ton retard, heure par heure, sur l'ancien log et/ou sur l'objectif chiffré. L'ancien log peut venir de n'importe quel logiciel (Cabrillo) : il est recompté avec les règles actuelles.

Ancien log (l'an dernier...) C:/Users/f4gop/Documents/F4GOP_ContestLogs/F4GOP_CQW

Objectif : nombre de QSO 1500

Objectif : score 900000

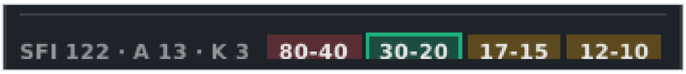
Durée du contest (heures) 48

Laisse l'objectif vide pour te comparer simplement à l'ancien log. Avec un objectif et un ancien log, l'objectif suit l'allure de l'ancien log (plus de QSO le samedi soir, moins la nuit...) ; sans ancien log, il est réparti régulièrement sur la durée.

Objectif / comparaison.

16.4 Propagation

Affichage › Propagation (case à cocher) : une ligne dans le cadre SCORE avec le flux solaire (SFI), les indices A et K, et l'état des bandes chez toi, de jour ou de nuit : vert = bonne, orange = moyenne, rouge = faible. La bande en cours est encadrée ; le survol affiche le détail en bas de la fenêtre. Les données (N0NBH, hamqsl.com) sont mises à jour toutes les heures.



SFI 122 · A 13 · K 3 80-40 30-20 17-15 12-10

La ligne de propagation du cadre SCORE.

16.5 Le règlement

Selon le contest, le cadre SCORE suit le temps de repos et d'émission (Coupe du REF : 8 h de repos ; ARRL 10 m : 36 h maximum) et les changements de bande par heure (EU HF : 10), avec une alerte.

16.6 Score en ligne

Configuration › Score en ligne : publie ton score sur contestonlinescore.com pendant le contest (compte à créer sur le site).

17. Sauvegarde et enregistrement audio

17.1 Sauvegarde automatique du log

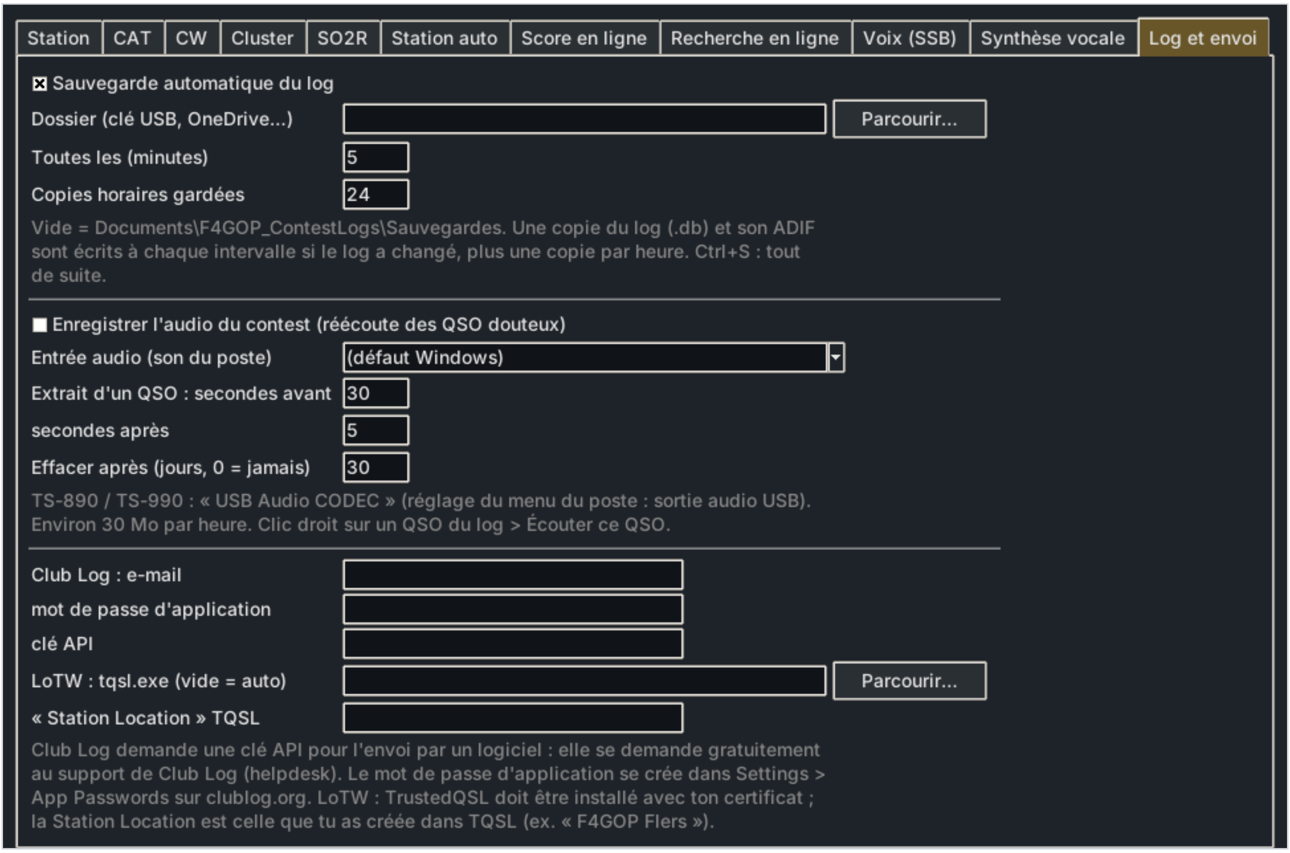
Le log est enregistré à chaque QSO : rien n'est perdu en cas de coupure. En plus, toutes les 5 minutes (si le log a changé), une copie du log (.db) et de son ADIF part dans le dossier de ton choix — clé USB, OneDrive, NAS — avec une copie par heure (les 24 dernières sont gardées) et une à la fermeture.

- **Ctrl+S** : sauvegarde tout de suite.
- **Fichier** › **Ouvrir le dossier des sauvegardes**.
- Réglages : **Configuration** › **Log et envoi**.

17.2 Enregistrement audio du contest

Contests › **Enregistrer l’audio du contest** : le son du poste est enregistré en continu tant qu'un log est ouvert (pastille **REC** rouge dans l'en-tête). Environ 30 Mo par heure ; les enregistrements sont effacés au bout de 30 jours.

Clic droit sur un QSO › **Écouter ce QSO** : les 30 secondes avant et 5 secondes après son enregistrement, pour vérifier un indicatif douteux. Échap arrête l'écoute. « Enregistrer l'extrait audio » en fait un fichier WAV.



☒ Sauvegarde automatique du log

Dossier (clé USB, OneDrive...)

Toutes les (minutes) 5

Copies horaires gardées 24

Vide = Documents\F4GOP_ContestLogs\Sauvegardes. Une copie du log (.db) et son ADIF sont écrits à chaque intervalle si le log a changé, plus une copie par heure. Ctrl+S : tout de suite.

☐ Enregistrer l'audio du contest (réécoute des QSO douteux)

Entrée audio (son du poste) (défaut Windows)

Extrait d'un QSO : secondes avant 30

secondes après 5

Effacer après (jours, 0 = jamais) 30

TS-890 / TS-990 : « USB Audio CODEC » (réglage du menu du poste : sortie audio USB). Environ 30 Mo par heure. Clic droit sur un QSO du log > Écouter ce QSO.

Club Log : e-mail

mot de passe d'application

clé API

LoTW : tqsl.exe (vide = auto)

« Station Location » TQSL

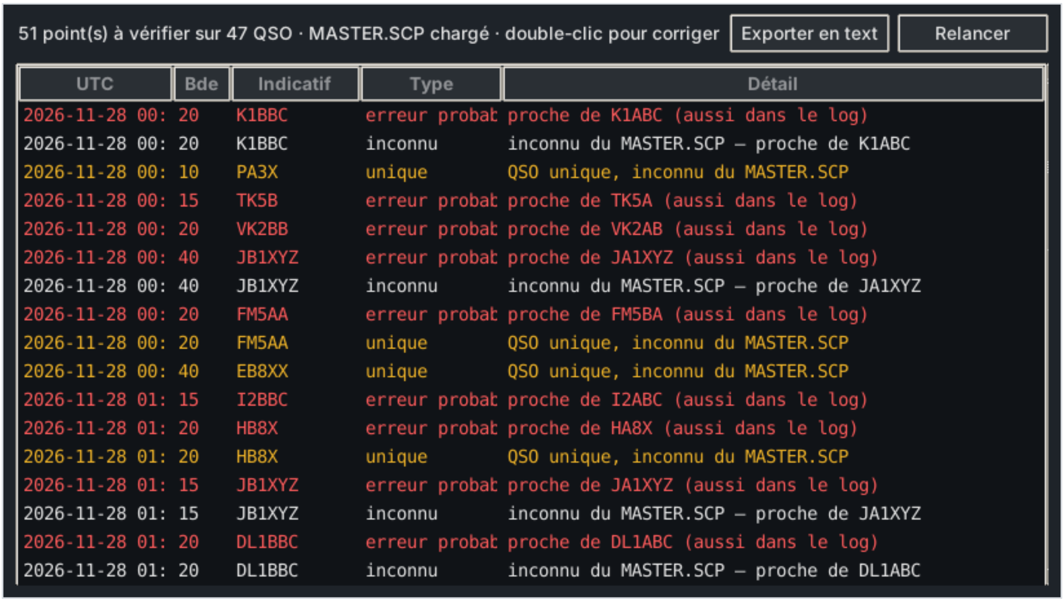
Club Log demande une clé API pour l'envoi par un logiciel : elle se demande gratuitement au support de Club Log (helpdesk). Le mot de passe d'application se crée dans Settings > App Passwords sur clublog.org. LoTW : TrustedQSL doit être installé avec ton certificat ; la Station Location est celle que tu as créée dans TQSL (ex. « F4GOP Flers »).

Configuration › Log et envoi : sauvegarde, audio, Club Log, LoTW.

18. Après le contest

18.1 Contrôler le log

Contests › Contrôler le log… : erreurs probables (indicatif à une lettre d'un autre du log), QSO uniques inconnus du MASTER.SCP, échanges différents pour une même station, doublons. Double-clic pour corriger.



51 point(s) à vérifier sur 47 QSO · MASTER.SCP chargé · double-clic pour corriger

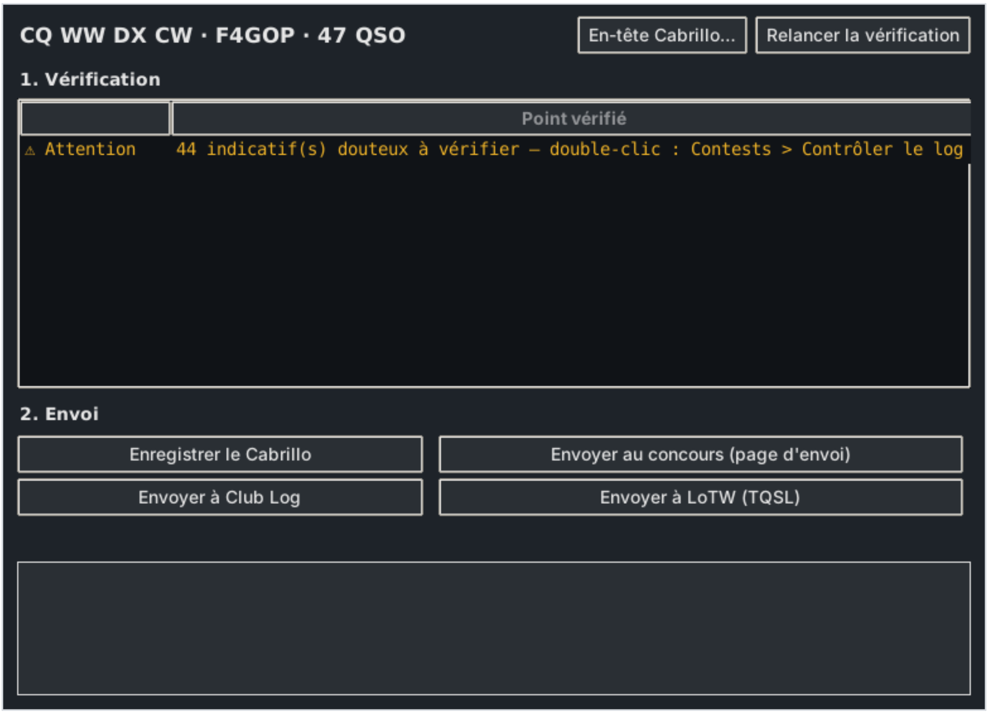
UTC	Bde	Indicatif	Type	Détail
2026-11-28 00:	20	K1BBC	erreur probat	proche de K1ABC (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	20	K1BBC	inconnu	inconnu du MASTER.SCP – proche de K1ABC
2026-11-28 00:	10	PA3X	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 00:	15	TK5B	erreur probat	proche de TK5A (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	20	VK2BB	erreur probat	proche de VK2AB (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	40	JB1XYZ	erreur probat	proche de JA1XYZ (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	40	JB1XYZ	inconnu	inconnu du MASTER.SCP – proche de JA1XYZ
2026-11-28 00:	20	FM5AA	erreur probat	proche de FM5BA (aussi dans le log)
2026-11-28 00:	20	FM5AA	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 00:	40	EB8XX	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 01:	15	I2BBC	erreur probat	proche de I2ABC (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	20	HB8X	erreur probat	proche de HA8X (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	20	HB8X	unique	QSO unique, inconnu du MASTER.SCP
2026-11-28 01:	15	JB1XYZ	erreur probat	proche de JA1XYZ (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	15	JB1XYZ	inconnu	inconnu du MASTER.SCP – proche de JA1XYZ
2026-11-28 01:	20	DL1BBC	erreur probat	proche de DL1ABC (aussi dans le log)
2026-11-28 01:	20	DL1BBC	inconnu	inconnu du MASTER.SCP – proche de DL1ABC

Le contrôle du log.

18.2 Vérifier et envoyer le log

Fichier › Vérifier et envoyer le log… regroupe toute la fin de contest :

1. **Vérification** : en-tête Cabrillo incomplet (catégories, e-mail), échanges manquants, bandes ou modes hors catégorie, indicatifs douteux, vieux QSO de test. Les erreurs (✖) seraient refusées par le robot. Double-clic sur une ligne pour corriger ; **En-tête Cabrillo…** pour les catégories.
2. **Enregistrer le Cabrillo** : dans `Documents\F4GOP_ContestLogs\Envois`.
3. **Envoyer au concours** : ouvre la page d'envoi du concours (CQ WW, WPX, CQ 160, ARRL DX, ARRL 10 m, IARU, WAE, Coupe du REF… sinon le règlement) et sélectionne le fichier dans l'Explorateur : il n'y a plus qu'à le glisser dans la page. Garde l'e-mail de confirmation du robot.
4. **Club Log** et **LoTW** : envoi direct (voir ci-dessous).


En-tête Cabrillo...
Relancer la vérification
Enregistrer le Cabrillo
Envoyer au concours (page d'envoi)
Envoyer à Club Log
Envoyer à LoTW (TQSL)

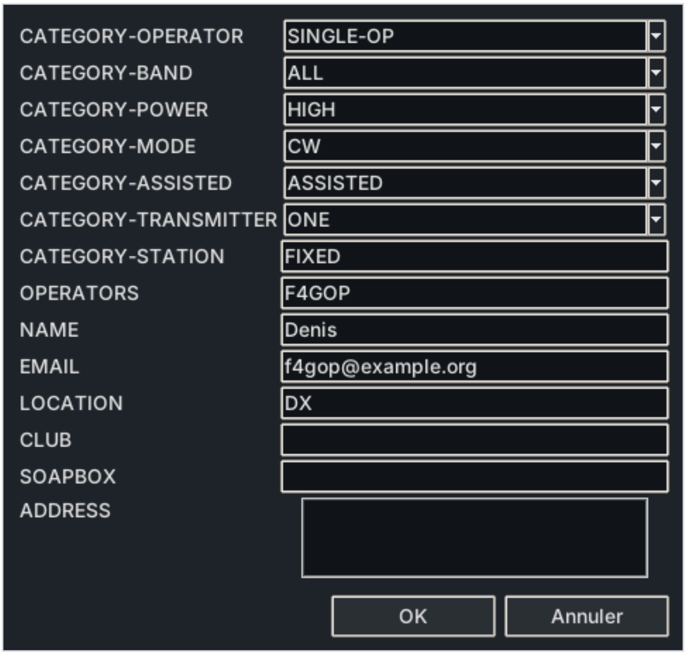
CQ WW DX CW · F4GOP · 47 QSO

1. Vérification

	Point vérifié
⚠ Attention	44 indicatif(s) douteux à vérifier — double-clic : Contests > Contrôler le log

2. Envoi

Vérifier et envoyer le log.



CATEGORY-OPERATOR	SINGLE-OP
CATEGORY-BAND	ALL
CATEGORY-POWER	HIGH
CATEGORY-MODE	CW
CATEGORY-ASSISTED	ASSISTED
CATEGORY-TRANSMITTER	ONE
CATEGORY-STATION	FIXED
OPERATORS	F4GOP
NAME	Denis
EMAIL	f4gop@example.org
LOCATION	DX
CLUB	
SOAPBOX	
ADDRESS	

L'en-tête Cabrillo (catégories).

18.3 Transfert du CR (Coupe du REF)

Fichier › Transfert du CR (Coupe du REF)... fait comme WinREF : il vérifie le log, écrit le compte rendu Cabrillo sous le nom attendu (`f4gop_cw.cbr` ou `f4gop_ssb.cbr`) dans le dossier `Envois`, copie son chemin et propose **Ouvrir la page d'UPLOAD de la Commission des Concours** : la page du REF s'ouvre et le fichier est sélectionné dans l'Explorateur, il n'y a plus qu'à le glisser dans le formulaire. Pour un autre contest, ce menu ouvre la fenêtre « Vérifier et envoyer le log ».

18.4 Club Log et LoTW

- **Club Log** : il faut l'e-mail du compte, un **mot de passe d'application** (clublog.org › Settings › App Passwords) et une **clé API**, gratuite, à demander au support de Club Log.
- **LoTW** : TrustedQSL (lotw.arrl.org) doit être installé avec ton certificat. Indique le nom de ta « Station Location » TQSL ; le chemin de tqsl.exe est trouvé tout seul.

18.5 Rapport du contest (PDF)

Contests › Rapport du contest (PDF)… écrit un rapport dans `Envois` et l'ouvre :

- le score, les QSO, points, multis et le **tableau par bande** ;
- le **taux horaire** (QSO par heure, en couleurs par bande), la meilleure cadence sur 10 et 60 minutes ;
- le **temps d'opération** et la liste des pauses de 30 minutes ou plus ;
- les **QSO probablement perdus** au contrôle : indicatifs douteux, uniques, échanges incohérents, doublons, QSO effacés ;
- la **comparaison heure par heure** avec un ancien log (celui de l'objectif, sinon le programme le demande) : QSO et score cumulés, écart, courbes ;
- la **carte des QSO** (côtes et frontières détaillées, échelle en km) : département pour les stations françaises, locator reçu, sinon le pays ; en Coupe du REF, les départements contactés sont en vert.

18.6 Score sur 3830scores.com

Fichier › Score sur 3830scores.com… (aussi dans **Contests** et dans la fenêtre d'envoi du log) prépare tout ce que demande le formulaire 3830 : indicatif, classe (SO, SO(A), M/S…), bande (AB ou SB), puissance, temps d'opération, score, tableau par bande, et une zone **soapbox** mémorisée dans le log.

- **Ouvrir le formulaire 3830** : le programme cherche le formulaire du contest dans la liste des contests récents de 3830scores.com et l'ouvre directement (sinon la page d'accueil).
- Chaque valeur a son bouton **Copier** ; **Copier tout** met le récapitulatif et le soapbox dans le presse-papiers.
- 3830scores.com n'a pas d'envoi automatique : le formulaire se valide dans le navigateur.

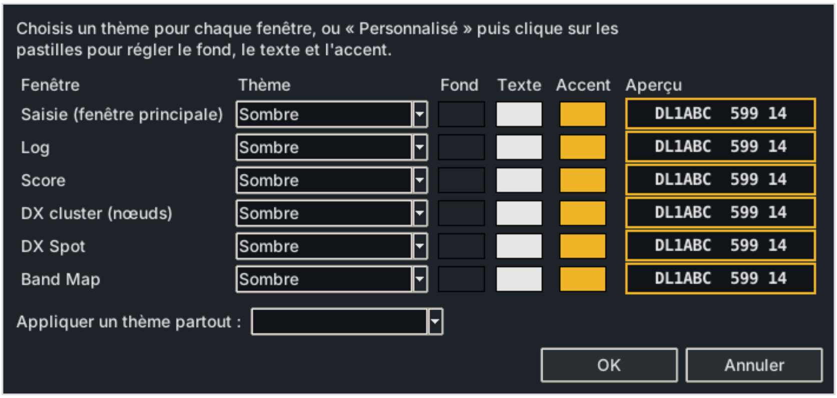
18.7 Exports Cabrillo et ADIF

Fichier › Exporter Cabrillo… et **Exporter ADIF…** : le Cabrillo 3.0 pour le concours, l'ADIF (avec le bon CONTEST_ID) pour ton logbook général, OpsLog ou Log4OM.

19. Personnaliser

19.1 Couleurs

Affichage › **Couleurs des fenêtres…** : neuf thèmes (Sombre, Clair, Bleu nuit, Vert radio, Ambre, Bordeaux, Gris acier, Contraste élevé, Blanc papier) ou couleurs personnalisées, séparément pour chaque zone.



Choisis un thème pour chaque fenêtre, ou « Personnalisé » puis clique sur les pastilles pour régler le fond, le texte et l'accent.

Fenêtre	Thème	Fond	Texte	Accent	Aperçu
Saisie (fenêtre principale)	Sombre	⬛	⬜	🟧	DL1ABC 599 14
Log	Sombre	⬛	⬜	🟧	DL1ABC 599 14
Score	Sombre	⬛	⬜	🟧	DL1ABC 599 14
DX cluster (nœuds)	Sombre	⬛	⬜	🟧	DL1ABC 599 14
DX Spot	Sombre	⬛	⬜	🟧	DL1ABC 599 14
Band Map	Sombre	⬛	⬜	🟧	DL1ABC 599 14

Appliquer un thème partout :

Les couleurs par fenêtre.

19.2 Fenêtres séparées

Affichage › **Fenêtres séparées** : log, score, DX cluster et DX Spot dans leurs propres fenêtres, à placer où tu veux (deuxième écran). Les positions sont gardées.

19.3 Langue

Affichage › **Langue / Language** : français, English, Español, Deutsch, Italiano. Par défaut, la langue de Windows.

20. Les contests et leurs règles

- **40 contests avec règles complètes** (★) : CQ WW, CQ WPX, CQ 160, ARRL DX, ARRL 10 m, IARU HF, WAE, EU HF, RDXC, Ukrainian DX, CQ-M, YO DX, UBA, OK/OM DX, HA DX, SP DX, PACC, WAG, LZ DX, King of Spain, ARI DX, JIDX, CWT, Coupe du REF, NAQP, North American Sprint, Stew Perry, IARU Région 1 Field Day, CQ WW RTTY, CQ WPX RTTY, Championnat de France THF, plus les versions SSB (CQ WW, WPX, CQ 160, ARRL DX, WAE, Coupe du REF, NAQP, Field Day).
- **Tous les autres contests de la liste ADIF** (256) : tu choisis le format d'échange ; le log compte 1 point par QSO, mais le Cabrillo et l'ADIF portent le bon identifiant de contest.
- **Tes propres règles** : un fichier JSON dans le dossier contests (**Fichier › Ouvrir le dossier des règles de contest**). Le format est expliqué dans contests\README_REGLES.md.

20.1 Contests particuliers

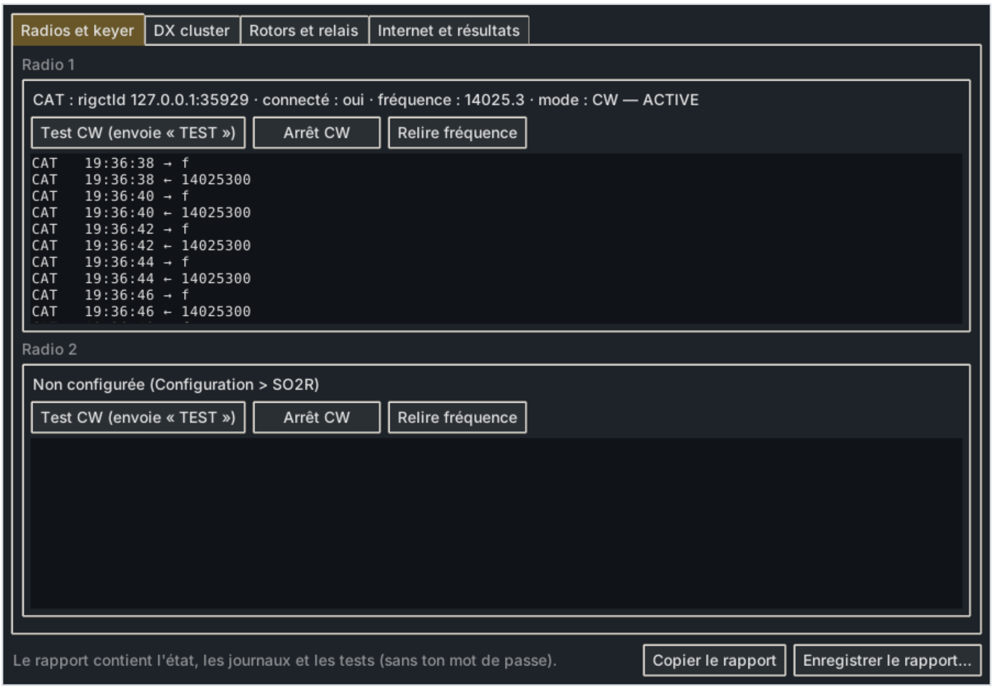
- **NAQP et North American Sprint** : depuis l'Europe, on envoie son prénom (pris dans Configuration › Station) et seuls les QSO avec l'Amérique du Nord comptent. Au Sprint, respecte la règle du QSY.
- **Stew Perry** (160 m) : l'échange est ton carré locator (4 caractères, rempli tout seul). Chaque QSO vaut 1 point + 1 par tranche de 500 km ; le correcteur applique ensuite les coefficients de puissance.
- **Field Day IARU Région 1** : signe /P si tu es en portable ; les points dépendent de qui est portable (/P, /M…) et du continent.
- **CQ WW RTTY et CQ WPX RTTY** : le programme tient le log, le score et les multis, mais n'émet pas en RTTY ; les macros ne partent pas en mode RTTY (émission avec MMTTY ou Fldigi).
- **Championnat de France THF** : bandes 2 m, 70 cm et 23 cm, numéros de série séparés par bande, échange avec le locator à 6 caractères. Points au km (×4 avec une station F / TK) et coefficient de bande. Le compte rendu est au format **EDI**, un fichier par bande : **Fichier › Exporter EDI** ou la fenêtre Vérifier et envoyer le log.

> **Attention :** les règlements changent : relis celui de l'année avant le contest. Chaque fichier indique la date de sa vérification.

21. Diagnostic et dépannage

21.1 La fenêtre Diagnostic

Aide › Diagnostic des liaisons (Ctrl+D) : journal des commandes CAT avec les réponses du poste, test CW, état et lignes reçues de chaque nœud cluster, rotors (lecture de l'azimut, rotation de test), tests Internet. **Copier le rapport** donne un texte complet, sans mot de passe, à envoyer en cas de souci.


Radios et keyer
DX cluster
Rotors et relais
Internet et résultats
Radio 1
Test CW (envoie « TEST »)
Arrêt CW
Relire fréquence
Radio 2
Test CW (envoie « TEST »)
Arrêt CW
Relire fréquence
Copier le rapport
Enregistrer le rapport...

CAT : rigctld 127.0.0.1:35929 · connecté : oui · fréquence : 14025.3 · mode : CW — ACTIVE

```
CAT   19:36:38 → f
CAT   19:36:38 ← 14025300
CAT   19:36:40 → f
CAT   19:36:40 ← 14025300
CAT   19:36:42 → f
CAT   19:36:42 ← 14025300
CAT   19:36:44 → f
CAT   19:36:44 ← 14025300
CAT   19:36:46 → f
CAT   19:36:46 ← 14025300
```

Non configurée (Configuration > SO2R)

Le rapport contient l'état, les journaux et les tests (sans ton mot de passe).

La fenêtre Diagnostic.

21.2 Problèmes fréquents

Problème	Solution
La pastille CAT reste orange ou rouge	Vérifie le port COM et la vitesse ; ferme les autres logiciels qui utilisent le port ; regarde Diagnostic › Radios.
La CW ne part pas	Configuration › CW : choisis la bonne manipulation (cat, k3ng ou rigctl). Les Yaesu n'envoient pas de CW texte par le CAT : utilise un K3NG ou rigctld.
Le rotor ne tourne pas	Lis le message « ⚠ ROTOR » en bas de la fenêtre : adresse IP, locator, cty.dat. Teste dans Diagnostic › Rotors.
Le département ne se remplit pas	Importe la base WinREF ou active la recherche en ligne ; Fichier › Mettre à jour les départements.
Pas de pays ni de multis pays	cty.dat absent : Fichier › Mettre à jour cty.dat.
Messages vocaux muets	Configuration › Voix : bonne sortie audio, TX1; et entrée DATA sur USB dans le menu du poste.
« Windows a protégé votre ordinateur »	Informations complémentaires › Exécuter quand même.
Ancienne icône ou pas d'antenne	Remets l'exe dans le dossier F4GOP_ContestLogger (à côté de contests), supprime le raccourci et recrée-le ; sinon redémarre le PC.

Problème	Solution
Un contest ajouté ou modifié n'apparaît pas	L'exe a été lancé hors de son dossier : remets-le à côté du dossier contests (voir « Installation »).

21.3 Me contacter : avis, idées, problèmes

Tu utilises le programme ? Ton avis m'intéresse : ce qui te plaît, ce qui te gêne, une idée de fonction, un contest à ajouter, ou un problème. Écris-moi à **f4gop.denis@gmail.com**.

- Pour un problème, joins le **rapport de diagnostic** : **Aide** › **Diagnostic des liaisons** (Ctrl+D) › **Copier le rapport**, puis colle-le dans ton e-mail (il ne contient aucun mot de passe).
- Indique ta version (Aide › À propos), ton poste, et ce que tu faisais quand le problème est arrivé ; une capture d'écran aide beaucoup.
- Le même e-mail est rappelé dans Aide › À propos et sur la page de téléchargement.

> **Astuce :** contact : **f4gop.denis@gmail.com** — 73 de F4GOP

22. Annexes

A. Raccourcis clavier

Touche	Action
Entrée	CQ → indicatif + échange → TU et enregistrement (ESM)
Espace	champ suivant
F1 … F12	macros CW ou messages vocaux (F3 = TU enregistre le QSO)
Échap	arrêter la CW, le message vocal ou l'écoute audio
Ctrl+Maj+F1 … F12	enregistrer / arrêter un message vocal
Alt+W / Ctrl+W	effacer la saisie
PgUp / PgDn	vitesse CW ±2 WPM
Alt+M	RUN / S&P
Alt+C	CQ en boucle
Ctrl+R	tourner le rotor vers la station
Ctrl+P	envoyer un spot
Ctrl+B	Band Map
Ctrl+K	calendrier des contests
Ctrl+N / Ctrl+O	nouveau log / ouvrir un log
Ctrl+S	sauvegarder le log maintenant
Ctrl+D	diagnostic
Ctrl+→ / Ctrl+←	radio 2 (Sub) / radio 1 (Main)
Ctrl+Z	annuler la dernière suppression
Double-clic / Suppr / clic droit	sur un QSO : corriger / supprimer / menu (écoute, rotor…)
Ctrl+Alt+lettre	synthèse vocale (chapitre 12)

B. Les menus

Menu	Contenu
Fichier	Nouveau / ouvrir un log ; exporter Cabrillo, ADIF, EDI ; vérifier et envoyer le log ; transfert du CR (Coupe du REF) ; score sur 3830scores.com ; sauvegarder maintenant, dossier des sauvegardes ; cty.dat ; mettre à jour MASTER.SCP ; call history ; apprendre les échanges d'anciens logs ; départements REF ; base WinREF ; dossier des règles ; quitter.
Configuration	Station, CAT, CW, cluster… (tous les onglets) ; macros CW ; messages vocaux ; échange envoyé de ce log ; liste perso (filtre CUST) ; stations à surveiller (alertes).
Affichage	Fenêtres séparées ; afficher log / score / cluster / DX Spot ; Band Map ; carte vivante ; Propagation ; Messages réseau ; Contest Online ScoreBoard ; Décodeur CW ; Départements ; Messages entre amis ; couleurs ; langue ; synthèse vocale.
Contests	Calendrier ; nouveau log ; Multiplicateurs ; Statistiques ; contrôler le log ; préparation du contest ; objectif ; rapport du contest (PDF) ; score 3830 ; stations du réseau (multi-op) ; enregistrer l'audio du contest.
Trafic	RUN / S&P ; CQ en boucle ; envoyer un spot ; tourner le rotor ; corriger / supprimer un QSO ; annuler la suppression ; radio 1 / radio 2.

Menu	Contenu
Cluster	Connecter / déconnecter le DX cluster ; alerte départements pas encore faits et spottés ; stations à surveiller.
Aide	Diagnostic ; manuel ; raccourcis ; synthèse vocale ; mises à jour ; à propos.

C. Postes pris en charge par le CAT

Marque	Modèles (liaison « serie », port COM direct)
Kenwood	TS-890, TS-990 (SO2V), TS-590S / SG, TS-480, TS-2000, TS-870, TS-850 / 950
Elecraft	K4, K3 / K3S, KX3, KX2
FlexRadio	Série 6000 / 8000 (port CAT de SmartSDR)
Yaesu	FTDX101D / MP, FTDX10, FT-710, FT-991A, FT-891, FTDX3000, FTDX5000, FTDX1200, FT-2000, FT-450D
Icom (CI-V)	IC-7300, 7610, 7851, 705, 9700, 905, 7100, 7600, 7700, 7800, 7410, 9100, 7200, 756PROIII, 7000, 718
Xiegu (CI-V)	G90, G106, X6100, X6200, X5105, X108G
Lab599	Discovery TX-500 (protocole CAT « TS-2000 » dans le menu du poste)
QRP Labs	QMX / QMX+ (CW par le CAT), QDX
SDR (émulation TS-2000)	SunSDR (ExpertSDR2 / 3), ANAN / Apache Labs (Thetis), Hermes-Lite 2 (Thetis / SparkSDR), SDR Console — par un port COM virtuel (com0com, VSPE)
Ten-Tec (par Hamlib)	Orion / Orion II, Omni VII, Eagle, Jupiter, Argonaut V, Paragon
Alinco (par Hamlib)	DX-SR8 / DX-SR9, DX-77
Tous les autres	case « Passer par OmniRig », ou liaison « rigctl » vers un rigctld (Hamlib) déjà lancé

Ten-Tec et Alinco ont un protocole propre : le programme lance tout seul Hamlib (rigctld) sur le port COM choisi. Il suffit qu'Hamlib soit installé sur le PC, ou WSJT-X qui le contient ; le chemin de rigctld.exe peut aussi être indiqué dans Configuration › CAT. Les SDR se pilotent par une paire de ports COM virtuels : un bout pour le logiciel du SDR, l'autre pour F4GOP Contest Logger. Dans Configuration › CAT, un conseil s'affiche sous le choix du poste.

CW par le CAT : Kenwood, Elecraft, Flex, QMX et Icom récents. Yaesu, Xiegu, Lab599, SDR, Ten-Tec et Alinco : keyer K3NG ou rigctld.

D. Les onglets de la configuration

Onglet	Contenu
Station	indicatif, opérateurs, locator, nom, adresse, e-mail, zones
CAT	liaison, poste, port, vitesse, rigctld, adresse CI-V
CW	manipulation, keyer K3NG, vitesse, chiffres abrégés, commande stop, pause du CQ en boucle
Cluster	nœuds, maître, login, âge des spots, alerte nouveau multi
SO2R	deuxième radio : SO2R (deuxième poste) ou SO2V (Sub du TS-990)
Station auto	URL par bande et par radio, rotation automatique, rotors
Score en ligne	contestonlinescore.com
Recherche en ligne	HamQTH / QRZ.com, départements REF

Onglet	Contenu
Voix (SSB)	cartes son, passage en émission, délai
Synthèse vocale	vitesse, volume, voix, annonces
Log et envoi	sauvegarde automatique, enregistrement audio, Club Log, LoTW
Réseau	multi-op : partage du log, nom du PC, port UDP, adresses des autres PC
En bas	doublons (refuser / confirmer / 0 point), mode ESM, TU enregistre le QSO

Tracé des côtes : Natural Earth 1:110m (domaine public). Calendrier : WA7BNM Contest Calendar.

73 de F4GOP